

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENÉ MORENO

FACULTAD INTEGRAL DEL CHACO

CARRERA INGENIERÍA INFORMÁTICA Y DE SISTEMAS



SISTEMA WEB PARA LA GESTION Y SEGUIMIENTO DE TESIS Y PROYECTOS DE GRADO PARA LA FACULTAD INTEGRAL DEL CHACO EN CAMIRI

INTEGRANTES:

FLORES PRADO JOSUE MIGUEL

NUÑEZ ARDAYA MELISSA SHANNER

POZO SOLÍZ MARTHEL PEDRO

DOCENTE:

MSC. YOMAR CARBALLO ESCOBAR

Camiri, Bolivia

21 de julio de 2026

Índice

1. Introducción	2
2. Antecedentes y Justificación	4
2.1. Antecedentes	4
2.1.1. Antecedentes específicos	4
2.1.2. Antecedentes relacionados	6
3. El Problema	8
3.1. Situación Problemática	8
3.2. Formulación del Problema	8
4. Objetivos	10
4.1. Objetivo General	10
4.2. Objetivos Específicos	10
4.3. Alcance	10
4.3.1. Alcances	10
4.3.2. Limitaciones	11
4.3.3. Población objetivo	11
4.4. Justificación	11
5. Metodología	14
5.1. PUDS: Fases del proyecto	14
5.2. Scrum para la gestión del proyecto	14
5.3. UWE para el modelado y desarrollo	15
5.3.1. Modelo de Contenido (Content Model)	15
5.3.2. Modelo de Navegación (Navigation Model)	15
5.3.3. Modelo de Presentación (Presentation Model)	15
5.3.4. Modelo de Procesos (Process Model)	15

5.4. Correspondencia con los objetivos específicos	16
5.5. Recursos y herramientas	16
6. Análisis	17
6.1. Levantamiento de Requisitos	17
6.1.1. Actores del Sistema	17
6.1.2. Requisitos Funcionales	18
6.1.3. Requisitos No Funcionales	18
6.2. Casos de uso	19
6.3. Especificación de Casos de Uso	20
6.4. Modelado	27
6.4.1. Modelo de Contenido	27
6.4.2. Modelo de Navegación	29
7. Diseño	33
7.1. Arquitectura del Sistema	33
7.1.1. Capa de Presentación (Cliente)	33
7.1.2. Capa de Aplicación (Servidor)	33
7.1.3. Capa de Datos	33
7.1.4. Servicios Externos	34
7.2. Diseño de Base de Datos	34
7.2.1. Modelo Lógico (Entidad-Relación)	34
7.2.2. Modelo Físico (Esquema de Base de Datos)	36
7.3. Diagrama de Paquetes	40
7.4. Diagrama de Despliegue	41
8. Desarrollo	45
8.1. Historias de Usuario	45
8.2. Desarrollo por Sprints	45

8.2.1. Sprint 1: Gestión de Usuarios	45
8.2.2. Sprint 2: Registro y Gestión de Manuscritos	46
8.2.3. Sprint 3: Asignación de Tutores y Tribunales	46
8.2.4. Sprint 4: Evaluación y Retroalimentación	47
8.2.5. Sprint 5: Gestión Multicarrera y Configuración de Formatos	47
8.2.6. Sprint 6: Consulta Pública y Analítica	47
8.2.7. Sprint 7: Gestión de Pagos	48
8.2.8. Sprint 8: Reportes y Estadísticas	48
8.3. Resumen de Esfuerzo	48
8.4. Interfaces del Sistema	49
8.4.1. Vista Pública	49
8.4.2. Autenticación y Perfil	49
8.4.3. Navegación y Apariencia	50
8.4.4. Panel del Usuario	51
8.4.5. Panel de Administración	52
8.4.6. Gestión de Carreras	54
8.4.7. Reportes	55
9. Evaluación y Resultados	58
9.1. Evaluación del Sistema	58
9.2. Estrategia de Verificación	58
9.3. Resultados de la Verificación	58
9.4. Cumplimiento de Requisitos No Funcionales	59
9.5. Limitaciones de la Evaluación	59
9.6. Productos Obtenidos	59
10.Conclusiones	60
11.Recomendaciones	61

Índice de cuadros

1.	Requisitos funcionales del sistema.	18
2.	Requisitos no funcionales del sistema.	18
3.	CU1 — Gestión de Usuarios.	20
4.	CU2 — Registro y Gestión de Manuscrito.	21
5.	CU3 — Envío y Asignación para Revisión.	22
6.	CU4 — Evaluación y Retroalimentación Académica.	23
7.	CU5 — Gestión Multicarrera y Configuración de Formatos.	24
8.	CU6 — Consulta Pública y Analítica.	25
9.	CU7 — Gestión de Pagos.	26
10.	CU8 — Reportes y Estadísticas.	27
11.	Tabla <code>users</code>	36
12.	Tabla <code>careers</code>	37
13.	Tabla <code>categories</code>	37
14.	Tabla <code>tags</code>	37
15.	Tabla <code>theses</code> (Tesis y Proyectos de Grado).	38
16.	Tabla <code>thesis_tags</code> (Relación M:N).	38
17.	Tabla <code>thesis_files</code>	38
18.	Tabla <code>evaluations</code>	39
19.	Tabla <code>tutor_assignment_logs</code>	39
20.	Tabla <code>payments</code>	39
21.	Tabla <code>payment_concepts</code>	40
22.	Tabla <code>formats</code>	40
23.	Historias de usuario del sistema.	45
24.	Resumen de esfuerzo por sprint.	48
25.	Resultados de verificación por caso de uso.	58
26.	Verificación de requisitos no funcionales.	59

Índice de figuras

1.	Localización de la Facultad Integral del Chaco en la ciudad de Camiri. Nota: Mapa elaborado con datos de OpenStreetMap. Tomado de Printmaps.net.	4
2.	Estructura orgánica de la Facultad Integral del Chaco. Nota: Tomado de la propuesta de estructura orgánica a nivel de cargos de la Facultad Integral del Chaco, elaborada por la unidad de Organización y Sistema (2021).	5
3.	Diagrama de casos de uso del sistema.	19
4.	Diagrama de caso de uso: gestion de usuarios.	20
5.	Diagrama de casos de uso detallado — CU2.	21
6.	Diagrama de casos de uso detallado — CU3.	22
7.	Diagrama de casos de uso detallado — CU4.	23
8.	Diagrama de casos de uso detallado — CU5.	24
9.	Diagrama de casos de uso detallado — CU6.	25
10.	Diagrama de casos de uso detallado — CU7.	26
11.	Diagrama de casos de uso detallado — CU8.	27
12.	Diagrama de clases del sistema.	28
13.	Diagrama de navegación - Público.	29
14.	Diagrama de navegación - Usuario no logueado.	29
15.	Diagrama de navegación - Estudiante.	30
16.	Diagrama de navegación - Tutor.	30
17.	Diagrama de navegación - Tribunal.	31
18.	Diagrama de navegación - Director de carrera.	31
19.	Diagrama de navegación - Vicedecano.	32
20.	Diagrama de navegación - Administrador.	32
21.	Diagrama entidad-relación del sistema.	35
22.	Diagrama de paquetes del sistema.	41
23.	Diagrama de despliegue del sistema.	42

24.	Página principal con catálogo de tesis.	49
25.	Detalle de una tesis.	49
26.	Inicio de sesión.	50
27.	Perfil del usuario autenticado.	50
28.	Menú de navegación.	51
29.	Selector de tema (claro/oscuro/sistema).	51
30.	Lista de proyectos del Autor.	51
31.	Administración de proyectos.	53
32.	Gestión de tesis (asignar tutor/evaluador, cambiar estados).	53
33.	Lista de usuarios del sistema.	54
34.	Formulario para crear un usuario.	54
35.	Formulario para editar un usuario.	54
36.	Lista de carreras.	55
37.	Formulario para crear una carrera.	55
38.	Formulario para editar una carrera.	55
39.	Dashboard de reportes y estadísticas.	56

PARTE I

INICIO

1. Introducción

La Facultad Integral del Chaco (FICH) es una unidad académica regional de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), ubicada en la ciudad de Camiri, departamento de Santa Cruz, Bolivia. La FICH agrupa múltiples carreras de pregrado y gestiona de forma independiente los procesos de titulación de sus estudiantes, lo que ha generado una situación de dispersión documental, duplicidad de registros y ausencia de trazabilidad en el ciclo de vida de las tesis y proyectos de grado.

Actualmente, la FICH carece de una plataforma tecnológica unificada que centralice el registro de manuscritos, la asignación de tutores y tribunales, el control de revisiones, la gestión de observaciones y la generación de reportes. Esta deficiencia provoca retrasos en los procesos de titulación, pérdida de documentación, falta de información oportuna para autoridades y la imposibilidad de preservar la producción académica de la facultad. Esta situación contrasta con otras unidades de la UAGRM, como Postgrado, la Escuela de Ingeniería y la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y Relaciones Internacionales, que ya cuentan con sistemas propios de gestión.

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar un sistema web de gestión y seguimiento de tesis y proyectos de grado, diseñado específicamente para la estructura multicarrera de la FICH. La solución permite a los estudiantes registrar y dar seguimiento a sus manuscritos; a los tutores y tribunales realizar seguimiento académico; a los directores de carrera asignar responsabilidades y cambiar estados; al vicedecano monitorear el avance general; al administrador gestionar usuarios y carreras; y al público consultar las tesis publicadas. El sistema integra pasarelas de pago para la gestión de aranceles de titulación, generación de reportes y estadísticas, y conservación de la memoria institucional mediante un repositorio de producción académica.

Para el desarrollo se empleó el Proceso Unificado de Desarrollo de Software (PUDS) como marco general del proyecto, Scrum como metodología ágil de gestión, y UWE (UML-based Web Engineering) para el modelado del sistema web. La arquitectura se implementó con Laravel e Inertia.js en el lado del servidor, React en el lado del cliente, PostgreSQL como motor de base de datos y Tailwind CSS para el diseño de interfaces responsivas.

El documento se organiza en once capítulos. El Capítulo 2 presenta los antecedentes y la

justificación del proyecto. El Capítulo 3 describe la situación problemática y formula el problema de investigación. El Capítulo 4 define el objetivo general, los objetivos específicos, el alcance y la justificación. El Capítulo 5 detalla la metodología utilizada. El Capítulo 6 presenta el análisis de requisitos con actores, requisitos funcionales y no funcionales, casos de uso y modelos UWE. El Capítulo 7 describe el diseño arquitectónico, el modelo de base de datos y los diagramas de despliegue. El Capítulo 8 documenta la implementación con historias de usuario, sprints e interfaces del sistema. El Capítulo 9 presenta los resultados obtenidos y el despliegue en producción. El Capítulo 10 incluye las conclusiones y el Capítulo 11 las recomendaciones del proyecto.

2. Antecedentes y Justificación

2.1. Antecedentes

2.1.1. Antecedentes específicos

La Facultad Integral del Chaco (FICH) es una unidad académica regional de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), ubicada sobre la avenida Humberto Suárez Roca de la ciudad de Camiri, provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz (véase la Figura 1). Su carácter multicarrera le permite atender distintas áreas de formación profesional y contribuir a la ampliación del acceso a la educación superior en la región del Chaco cruceño. En consecuencia, la facultad reúne una comunidad académica diversa, conformada por estudiantes, docentes, tutores, tribunales, directores de carrera, autoridades y personal administrativo.

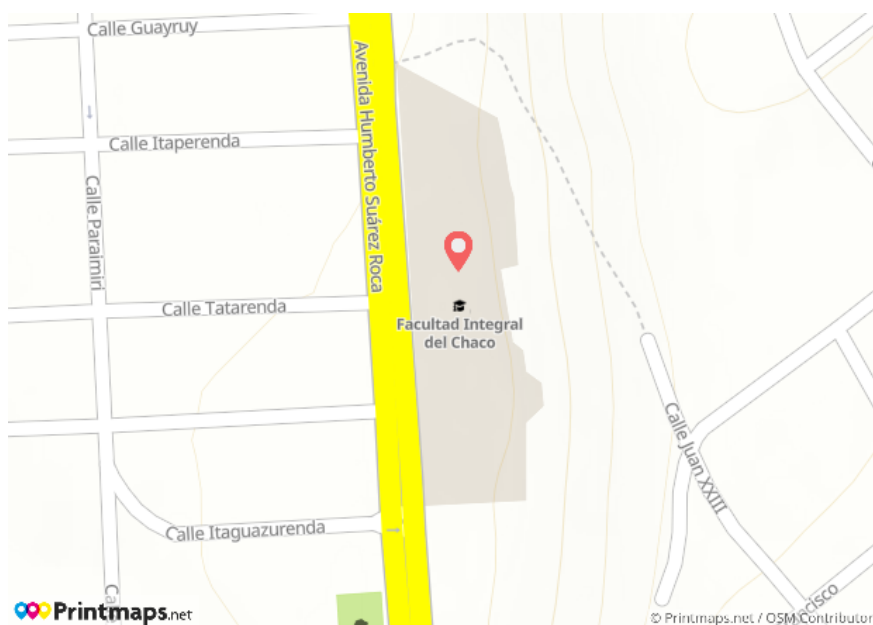
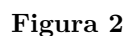


Figura 1

Localización de la Facultad Integral del Chaco en la ciudad de Camiri. Nota: Mapa elaborado con datos de OpenStreetMap. Tomado de Printmaps.net.

La estructura orgánica de la FICH se organiza a partir del Consejo Facultativo y el Decanato; de estos dependen el Vicedecanato, las direcciones de carrera y las unidades de apoyo académico y administrativo, como se observa en la Figura 2. Esta estructura permite identificar las instancias que participan directa o indirectamente en la gestión y el seguimiento de las tesis y los proyectos de grado.



En la FICH, cada carrera gestiona sus procesos de titulación e investigación de forma independiente y sin el apoyo de un sistema unificado. La información relacionada con tesis y proyectos de grado se encuentra dispersa, lo que dificulta el registro de los manuscritos, la asignación de tutores y tribunales, el control de las revisiones, el seguimiento del estado de los trabajos y la conservación de la producción intelectual. Tampoco existe una plataforma institucional que centralice estos procesos y proporcione información oportuna a estudiantes, docentes y autoridades.

Esta situación puede ocasionar retrasos, duplicidad o pérdida de información, falta de trazabilidad documental y dificultades para generar reportes confiables. En contraste, otras unidades de la UAGRM, como Postgrado, la Escuela de Ingeniería y la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y Relaciones Internacionales, cuentan con sus propios sistemas, lo que evidencia una necesidad tecnológica específica en la FICH. Por ello, se plantea desarrollar una solución adaptada a su estructura multicarrera y a sus procesos académicos, capaz de centralizar la gestión y el seguimiento de tesis y proyectos de grado y de preservar la memoria institucional.

2.1.2. Antecedentes relacionados

En el ámbito nacional, Perales Miranda y Perales Miranda (2022) analizaron el desarrollo de los repositorios y las revistas científicas de acceso abierto en Bolivia mediante la revisión de más de medio centenar de portales web. Los autores identificaron avances en la difusión de la producción académica, pero también limitaciones en la implementación y sostenibilidad de los repositorios institucionales. Esta investigación permite reconocer la necesidad de fortalecer la infraestructura tecnológica destinada a organizar, preservar y visibilizar el conocimiento generado en las universidades bolivianas.

En España, León de Mora et al. (2012) documentaron la implantación de un repositorio de contenidos institucionales en la Universidad de Sevilla. La propuesta se estructuró en torno a la recolección, la preservación y la divulgación de la información, e incluyó aspectos de definición, planificación, desarrollo y gestión. Este antecedente aporta criterios para el tratamiento ordenado de los documentos académicos y para la conservación de la memoria institucional.

En Uruguay, Seroubian (2022) estudió la experiencia de gestión del repositorio institucional COLIBRI de la Universidad de la República en el contexto del acceso abierto y la ciencia abierta. El trabajo destaca la función de los repositorios como infraestructura para reunir y comunicar la producción científica universitaria, así como la importancia de articular su funcionamiento con políticas institucionales. Su aporte al presente proyecto radica en mostrar que la tecnología debe acompañarse de procedimientos y responsabilidades claramente definidos para asegurar la continuidad del repositorio.

En Colombia, Mesa Calderon et al. (2019) desarrollaron PROYECTOSAPP, un sistema web para gestionar el repositorio digital de proyectos de investigación de la Universidad de San Buenaventura. La investigación respondió a la ausencia de un medio centralizado para mostrar, organizar y preservar los trabajos elaborados por estudiantes y docentes. Para su desarrollo se empleó la metodología XP y se elaboraron modelos de procesos BPMN, requisitos funcionales y no funcionales, y casos de uso UML. Este trabajo constituye el antecedente más próximo al sistema propuesto, debido a que combina la gestión de proyectos académicos con su almacenamiento y consulta mediante una plataforma web.

Las investigaciones revisadas coinciden en la necesidad de centralizar, preservar y facilitar el acceso a la producción académica. Sin embargo, se orientan principalmente al depósito y la difusión de

documentos o proyectos concluidos. El presente proyecto amplía ese enfoque al incorporar el seguimiento del ciclo de vida de las tesis y los proyectos de grado de la FICH: registro del manuscrito, asignación de tutores y tribunales, revisiones, observaciones, evaluación, aprobación, publicación y generación de reportes. Por tanto, no se adopta una plataforma existente, sino que se desarrolla una solución ajustada a la estructura multicarrera, los actores y los procedimientos académicos de la facultad.

3. El Problema

3.1. Situación Problemática

En la Facultad Integral del Chaco (FICH), cada carrera gestiona de forma independiente los procesos de titulación de sus estudiantes. La información relacionada con tesis y proyectos de grado se encuentra dispersa en formatos físicos y digitales, sin un sistema unificado que centralice su registro, seguimiento y conservación. Esta situación genera dificultades para el control de avances, la asignación de tutores y tribunales, la gestión de revisiones y la generación de reportes confiables.

A diferencia de otras unidades de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), como Postgrado, la Escuela de Ingeniería y la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y Relaciones Internacionales, que cuentan con sus propios sistemas de gestión, la FICH carece de una plataforma tecnológica que respalde estos procesos. La ausencia de un medio institucional unificado provoca retrasos, duplicidad de registros, pérdida de documentación y falta de trazabilidad en el ciclo de vida de los trabajos de titulación. Esta problemática afecta directamente a estudiantes, docentes y autoridades, quienes no disponen de información oportuna y verificable sobre el estado de los procesos académicos de la facultad.

3.2. Formulación del Problema

El proceso actual de gestión y seguimiento de tesis y proyectos de grado en la FICH carece de mecanismos sistematizados que garanticen eficiencia en los flujos de trabajo, control sobre el estado de cada proyecto, calidad en la producción intelectual y un respaldo adecuado del conocimiento generado.

Actualmente no existe una plataforma unificada que integre el registro de manuscritos, la asignación de tutores y tribunales, el flujo de revisiones y retroalimentación académica, la consulta del estado de cada proyecto, ni la generación de reportes y estadísticas. Esta ausencia deriva en retrasos en la evaluación de trabajos, pérdida de información documental, falta de trazabilidad en el proceso de titulación y dificultades para que estudiantes, docentes y autoridades den seguimiento oportuno a las actividades académicas.

La situación descrita evidencia la necesidad de desarrollar un sistema de información que centralice la gestión de tesis y proyectos de grado, permita el seguimiento en tiempo real de cada etapa del proceso, asegure la conservación de la producción intelectual y proporcione herramientas de consulta y reporte para

los distintos actores de la comunidad universitaria.

4. Objetivos

4.1. Objetivo General

Desarrollar un sistema de gestión y seguimiento de tesis y proyectos de grado para la Facultad Integral del Chaco, con el fin de centralizar los procesos de titulación, garantizar la trazabilidad documental y preservar la memoria institucional de la facultad.

4.2. Objetivos Específicos

1. Diagnosticar la situación actual de la gestión de tesis y proyectos de grado en la FICH para identificar las deficiencias y necesidades institucionales.
2. Definir los requisitos funcionales y técnicos del sistema para asegurar su adecuación al contexto y a los procesos de la facultad.
3. Diseñar la arquitectura y los flujos del sistema para garantizar la trazabilidad y el control de las etapas del proceso de titulación.
4. Desarrollar el sistema de gestión y seguimiento de tesis y proyectos de grado para centralizar los procesos académicos de la FICH.
5. Evaluar el funcionamiento del sistema para verificar que cumple con los requisitos establecidos y las necesidades de los usuarios.

4.3. Alcance

El presente proyecto se centra en el desarrollo de un sistema de gestión y seguimiento de tesis y proyectos de grado para la Facultad Integral del Chaco (FICH). A continuación se detallan los alcances y limitaciones del sistema.

4.3.1. Alcances

El sistema incluye las siguientes funcionalidades:

- Registro y gestión de usuarios con roles diferenciados (vicedecano, director de carrera, tutor, tribunal, estudiante, administrador).

- Gestión de manuscritos: registro, edición, envío a revisión y seguimiento del estado.
- Asignación y gestión de tutores y tribunales por parte de los directores de carrera.
- Evaluación y retroalimentación académica con puntuación y recomendaciones.
- Consulta pública de tesis publicadas con filtros por carrera, categoría y palabras clave.
- Generación de reportes y estadísticas con exportación a CSV.
- Gestión de carreras, áreas de conocimiento y configuración de formatos de presentación.

4.3.2. Limitaciones

El sistema no contempla las siguientes funcionalidades:

- Repositorio documental completo con versionado de archivos.
- Integración con sistemas externos de la UAGRM.
- Aplicación móvil nativa.
- Gestión de procesos de admisión o matrícula.

4.3.3. Población objetivo

El sistema está dirigido a la comunidad académica de la FICH, conformada por estudiantes, docentes, tutores, tribunales, directores de carrera, el vicedecano y personal administrativo de la facultad.

4.4. Justificación

- Diagnosticar la situación actual es necesario porque permite identificar las deficiencias reales de la gestión de tesis en la FICH antes de proponer una solución tecnológica. Sin este conocimiento previo, el sistema podría no responder a las necesidades institucionales.
- Definir los requisitos funcionales y técnicos asegura que el sistema se adapte al contexto específico de la facultad, a sus procesos académicos y a las condiciones técnicas de implementación. Esto evita desarrollos que no se ajusten a la realidad institucional.

- Diseñar la arquitectura y los flujos del sistema es fundamental para garantizar la trazabilidad documental y el control de las etapas del proceso de titulación. Un diseño adecuado permite que la información fluya de manera lógica entre los diferentes actores de la comunidad universitaria.
- Desarrollar el sistema constituye la solución tecnológica concreta que centralizará los procesos académicos dispersos de la FICH. Sin esta herramienta, los problemas de retrasos, pérdida de información y falta de control seguirán presentes en la gestión de tesis y proyectos de grado.
- Evaluar el funcionamiento del sistema es indispensable para verificar que cumple con los requisitos establecidos y que efectivamente resuelve los problemas identificados en el diagnóstico. Esta etapa cierra el ciclo de desarrollo y garantiza la calidad del producto final.

PARTE II

ELABORACIÓN

5. Metodología

El presente proyecto se desarrollará bajo un enfoque metodológico que combina el Manual de Presentación de Proyectos de la Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Computación y Telecomunicaciones Calderón Flores y Siles (2013) como guía general del proceso, Scrum como marco de gestión ágil del desarrollo, y la metodología UWE (UML-based Web Engineering) Koch et al. (2001) para el modelado y construcción del sistema.

5.1. PUDS: Fases del proyecto

El Proceso Unificado de Desarrollo de Software (PUDS) se divide en cuatro fases:

1. **Inicio:** en esta fase se definen las metas del proyecto, se evalúa su viabilidad, se elabora el modelo de negocio, se identifican los actores y los requisitos del cliente. Se propone una arquitectura general y se obtienen estimaciones de costos.
2. **Elaboración:** en esta fase se detalla la visión del proyecto, se seleccionan los casos de uso, se realiza un análisis del dominio del problema, se obtienen nuevos requisitos y alcances, y se diseña una primera solución.
3. **Construcción:** en esta fase se completa la funcionalidad del proyecto, obteniendo un producto que incluya todos los requisitos para entregar al cliente. Al finalizar esta fase se deben tener todos los casos de uso implementados en el sistema.
4. **Transición:** en esta fase se entrega el producto al cliente, se ajustan los posibles errores encontrados y se provee el soporte necesario.

5.2. Scrum para la gestión del proyecto

Se empleará Scrum para organizar y controlar el avance del proyecto mediante iteraciones denominadas sprints. El equipo de trabajo está conformado por tres desarrolladores, que asumen los roles de Scrum Master y equipo de desarrollo, mientras que el rol de Product Owner es asumido por el Scrum Master guiado por los casos de uso planteados y los requerimientos especificados. Se llevarán a cabo las ceremonias habituales: Sprint Planning al inicio de cada iteración, Daily Standup para la sincronización

diaria, Sprint Review para la presentación de los incrementos y Sprint Retrospective para la mejora continua. El backlog del producto se construirá a partir de los casos de uso definidos y se priorizará en función de las necesidades de la facultad.

5.3. UWE para el modelado y desarrollo

Para el análisis, diseño e implementación del sistema se utilizará la metodología UWE (UML-based Web Engineering) propuesta por Koch et al. (2001), la cual extiende UML con estereotipos específicos para aplicaciones web. UWE se fundamenta en el principio de separación de preocupaciones y define cuatro modelos principales:

5.3.1. *Modelo de Contenido (Content Model)*

Define la estructura de información del sistema mediante diagramas de clases UML estándar, identificando las entidades del dominio, sus atributos y relaciones. En el contexto del proyecto, las principales entidades incluyen: usuario, manuscrito, tutoría, evaluación, carrera, entre otras.

5.3.2. *Modelo de Navegación (Navigation Model)*

Especifica la estructura de hipertexto del sistema, definiendo los nodos que pueden ser visitados por navegación y los enlaces entre ellos. UWE proporciona estereotipos específicos para modelar elementos de navegación como: clases de navegación, enlaces de navegación, índices, menús, consultas y recorridos guiados.

5.3.3. *Modelo de Presentación (Presentation Model)*

Describe la interfaz de usuario abstracta, definiendo cómo se presentan los nodos de navegación al usuario. Este modelo se estructura en dos vistas:

- **Vista estructural:** organización del espacio de presentación (páginas, fragmentos de interfaz).
- **Vista de interfaz de usuario:** elementos específicos de la interfaz (formularios, tablas, botones).

5.3.4. *Modelo de Procesos (Process Model)*

Integra los procesos de negocio en la aplicación web. UWE define clases de proceso que se conectan al modelo de navegación mediante enlaces de proceso, definiendo los puntos de entrada y salida del proceso.

- **Vista estructural del proceso:** define las actividades y transiciones del proceso.
- **Vista de flujo del proceso:** describe el comportamiento secuencial o paralelo del proceso.

5.4. Correspondencia con los objetivos específicos

La metodología propuesta permite alcanzar cada objetivo específico de la siguiente manera:

1. El diagnóstico de los procesos actuales se realizará mediante entrevistas con autoridades, docentes y estudiantes de la FICH, así como la revisión de la documentación institucional, correspondiente a las fases de Inicio y Elaboración del PUDS.
2. Los requisitos funcionales y técnicos se determinarán a partir del análisis de los casos de uso y se documentarán mediante el modelo de contenido y los casos de uso del sistema, apoyados en la metodología UWE.
3. El diseño de los flujos de trabajo se modelará con los cuatro modelos de UWE: contenido, navegación, presentación y procesos.
4. El desarrollo del sistema se ejecutará en sprints Scrum durante la fase de Construcción del PUDS, implementando incrementalmente cada caso de uso.
5. La evaluación del sistema se realizará mediante pruebas de funcionalidad y validación con usuarios finales durante la fase de Transición del PUDS.

5.5. Recursos y herramientas

Se emplearán herramientas de código abierto: el lenguaje PHP con el framework Laravel para el backend, ReactJS para el frontend mediante Inertia.js, una base de datos relacional PostgreSQL, y Git para el control de versiones. La gestión del proyecto se apoyará en tableros Kanban digitales para el seguimiento del backlog usando la herramienta Taiga.

6. Análisis

6.1. Levantamiento de Requisitos

6.1.1. *Actores del Sistema*

- **Decano:** máxima autoridad de la facultad, supervisa y aprueba los procesos académicos.
- **Vicedecano:** apoya al Decano en la gestión académica y supervisa los procesos de titulación.
- **Director de Carrera:** gestiona las tesis y proyectos de grado de su carrera, asigna tutores y tribunales.
- **Tutor:** acompaña al estudiante durante el desarrollo de su tesis o proyecto de grado.
- **Tribunal:** evalúa los manuscritos emitiendo puntuación y recomendación.
- **Estudiante:** registra, desarrolla y envía sus tesis o proyectos de grado.
- **Admin:** gestiona la configuración del sistema, carreras y usuarios.
- **Público:** consulta las tesis publicadas sin necesidad de autenticación.

6.1.2. Requisitos Funcionales

Cuadro 1

Requisitos funcionales del sistema.

ID	Actor	Requisito
RF-01	Est.	Iniciar sesión con registro institucional y carnet.
RF-02	Est.	Subir tesis o proyecto en PDF, HTML, Word, L ^A T _E X o texto plano.
RF-03	Est.	Incluir enlaces a repositorios (GitHub/GitLab) y versión en funcionamiento.
RF-04	Est.	Llenar ficha con título, autores, tutor, resumen, palabras clave y año.
RF-05	Est.	Guardar borradores para continuar después.
RF-06	Est.	Enviar trabajo a un docente para revisión.
RF-07	Est.	Ver el estado del trabajo (borrador, en revisión, aprobado, observado, publicado).
RF-08	Est.	Recibir notificaciones al aprobar o observar un trabajo.
RF-09	Est.	Editar o archivar trabajos propios mientras no estén publicados.
RF-10	Doc.	Recibir notificaciones cuando un estudiante le asigna un trabajo.
RF-11	Doc.	Ver resumen y archivos del trabajo (PDF, código, enlaces).
RF-12	Doc.	Aprobar o rechazar trabajos dejando un comentario en caso de rechazo.
RF-13	Doc.	Sugerir correcciones sin rechazar formalmente.
RF-14	Doc.	Consultar todos los trabajos tutorizados.
RF-15	Admin	Gestionar carreras y sus áreas de conocimiento.
RF-16	Admin	Crear, modificar o eliminar usuarios.
RF-17	Admin	Aprobar cualquier trabajo directamente.
RF-18	Admin	Borrar trabajos de forma permanente con registro de quién y cuándo.
RF-19	Admin	Generar reportes por carrera, año, cantidad y más descargados.
RF-20	Admin	Configurar los formatos de archivo permitidos.
RF-21	Admin	Importar trabajos antiguos en lote.
RF-22	Púb.	Buscar trabajos por título, autor, palabra clave, carrera, año o tipo.
RF-23	Púb.	Filtrar resultados por carrera, área y formato.
RF-24	Púb.	Ver resumen y datos de cada trabajo.
RF-25	Púb.	Descargar el archivo completo.
RF-26	Púb.	Acceder a enlaces externos (repositorio, demo).
RF-27	Púb.	Ordenar resultados por fecha o por cantidad de descargas.
RF-28	Púb.	Compartir un enlace directo a cada trabajo.

6.1.3. Requisitos No Funcionales

Cuadro 2

Requisitos no funcionales del sistema.

ID	Requisito	Categoría
RNF-01	Un trabajo solo se publica si un docente o administrador lo aprueba.	Seguridad
RNF-02	Si un docente sube su propio trabajo, otro docente o el administrador debe aprobarlo para evitar conflictos de interés.	Integridad
RNF-03	Cuando se elimina un trabajo, este pasa a una papelera con retención de 30 días antes de la eliminación definitiva.	Persistencia
RNF-04	El sistema debe registrar quién subió, aprobó y eliminó cada trabajo.	Trazabilidad
RNF-05	Se deben poder subir varios archivos por trabajo (por ejemplo, PDF + anexos).	Funcionalidad
RNF-06	El sistema debe proporcionar estadísticas de uso: trabajos por carrera, con código fuente, descargas, entre otros.	Analítica

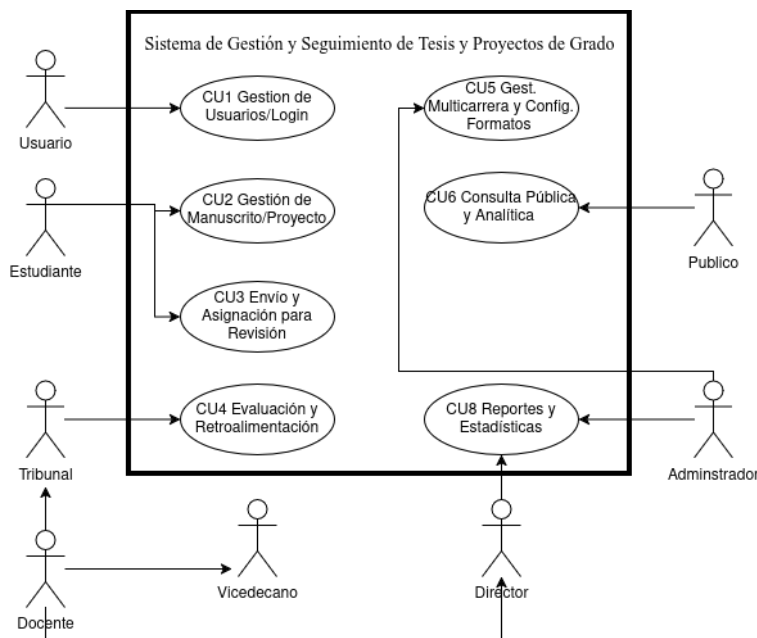
6.2. Casos de uso

- **CU1** – Gestión de Usuarios (Vicedecano, Director, Tutor, Tribunal, Estudiante): carga de currículum en PDF y fotografía.
- **CU2** – Registro y Gestión de Manuscrito (borrador, GitHub/Demo).
- **CU3** – Envío y Asignación para Revisión (Director designa Tutor).
- **CU4** – Evaluación y Retroalimentación Académica (revisiones, correcciones, aprobación).
- **CU5** – Gestión Multicarrera y Configuración de Formatos (carreras y áreas de conocimiento).
- **CU6** – Consulta Pública y Analítica (Borrador → En Revisión → Observado → Aprobado → Publicado).
- **CU7** – Gestión de Pagos (contado, crédito en 2 cuotas).
- **CU8** – Reportes y Estadísticas.

En la Figura 3 se presenta el diagrama de casos de uso del sistema, donde se muestran los actores identificados y los casos de uso definidos.

Figura 3

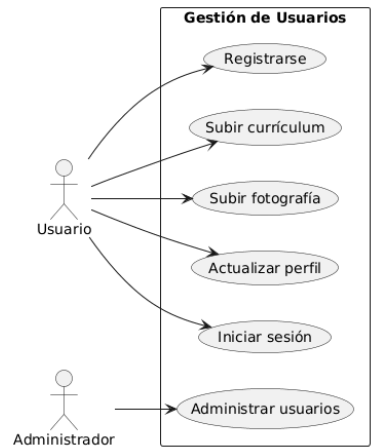
Diagrama de casos de uso del sistema.



6.3. Especificación de Casos de Uso

A continuación se presentan las tablas descriptivas de cada caso de uso identificado, detallando actores, propósito, resumen, flujo principal y excepciones.

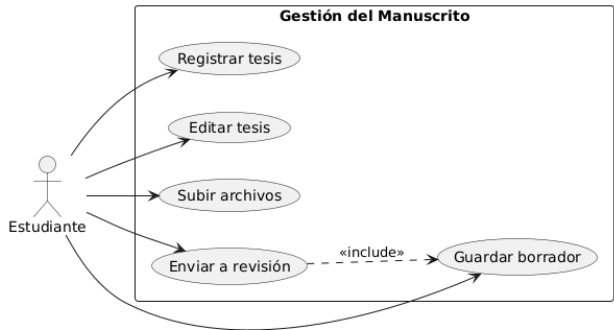
Figura 4
Diagrama de caso de uso: gestion de usuarios.



Cuadro 3
CU1 — Gestión de Usuarios.

Atributo	Descripción
Caso de Uso	CU1 — Gestión de Usuarios
Actores	Decano, Vicedecano, Director, Tutor, Tribunal, Estudiante, Admin
Propósito	Permitir el registro, autenticación y gestión de perfiles de usuario del sistema, incluyendo la carga de currículum en PDF y fotografía.
Resumen	Los usuarios del sistema pueden registrarse, iniciar sesión y gestionar su perfil personal. Cada usuario tiene un rol asignado que determina los permisos dentro del sistema. El administrador puede gestionar todos los usuarios.
Flujo Principal	1. El usuario accede al formulario de registro o inicio de sesión. 2. El sistema valida las credenciales ingresadas. 3. El usuario accede a su perfil y puede editar sus datos personales. 4. El usuario sube su fotografía y currículum en formato PDF. 5. El sistema guarda los cambios y muestra confirmación.
Excepciones	El correo electrónico ya está registrado. El formato de archivo no es válido (solo PDF para CV, JPG/PNG para foto). El tamaño del archivo supera el límite permitido.

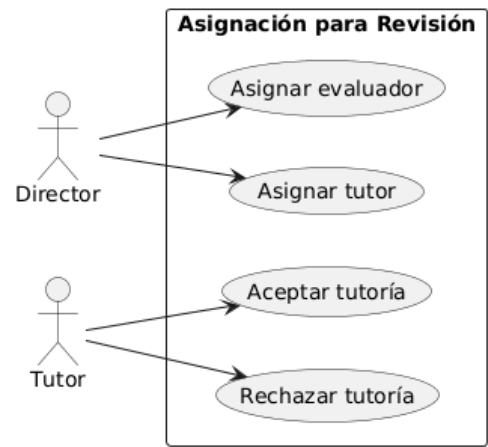
Figura 5
Diagrama de casos de uso detallado — CU2.



Cuadro 4
CU2 — Registro y Gestión de Manuscrito.

Atributo	Descripción
Caso de Uso	CU2 — Registro y Gestión de Manuscrito
Actores	Estudiante
Propósito	Permitir al estudiante registrar su tesis o proyecto de grado en estado borrador, adjuntar archivos y enlazar repositorios externos.
Resumen	El estudiante registra un nuevo manuscrito completando los datos requeridos (título, resumen, carrera, categoría). Puede adjuntar archivos PDF, enlazar un repositorio GitHub o una demo en línea. El manuscrito se guarda en estado borrador hasta que el estudiante decida enviarlo a revisión.
Flujo Principal	1. El estudiante accede a la sección “Mis Proyectos”. 2. Selecciona “Nuevo Proyecto”. 3. Completa los campos del formulario (título, resumen, carrera, categoría). 4. Adjunta archivos PDF del manuscrito. 5. Opcionalmente, enlaza un repositorio GitHub o URL de demo. 6. Guarda el manuscrito en estado borrador. 7. El sistema muestra confirmación y el manuscrito queda visible en “Mis Proyectos”.
Excepciones	El título ya existe en el sistema. El archivo adjunto excede el tamaño máximo permitido. El formato del archivo no es PDF. La URL del repositorio no es válida.

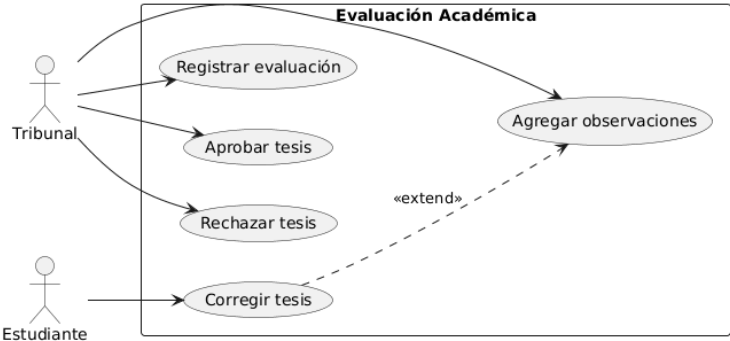
Figura 6
Diagrama de casos de uso detallado — CU3.



Cuadro 5
CU3 — Envío y Asignación para Revisión.

Atributo	Descripción
Caso de Uso	CU3 — Envío y Asignación para Revisión
Actores	Estudiante, Director de Carrera, Tutor
Propósito	Gestionar el envío del manuscrito a revisión y la asignación de un tutor por parte del director de carrera.
Resumen	El estudiante envía su manuscrito en estado borrador para revisión. El director de carrera recibe una notificación y designa un tutor para el proyecto. El tutor asignado puede aceptar o rechazar la asignación. Si la rechaza, el director debe designar otro tutor.
Flujo Principal	1. El estudiante envía su manuscrito para revisión desde “Mis Proyectos”. 2. El sistema notifica al director de carrera. 3. El director accede al panel de administración y designa un tutor. 4. El sistema notifica al tutor asignado. 5. El tutor acepta la asignación. 6. El sistema actualiza el estado del manuscrito a “en revisión”.
Excepciones	El tutor rechaza la asignación; el director debe designar otro tutor. El estudiante no ha completado los campos obligatorios del manuscrito. No hay tutores disponibles para la carrera del proyecto.

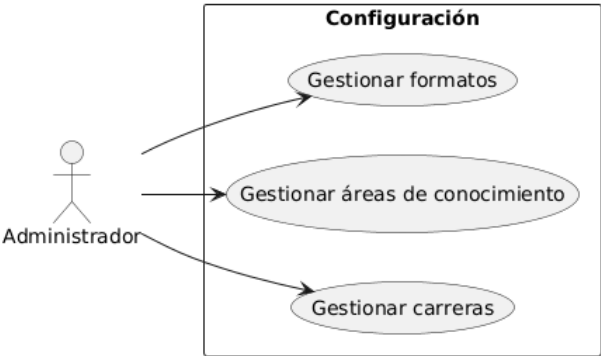
Figura 7
Diagrama de casos de uso detallado — CU4.



Cuadro 6
CU4 — Evaluación y Retroalimentación Académica.

Atributo	Descripción
Caso de Uso	CU4 — Evaluación y Retroalimentación Académica
Actores	Tribunal, Director de Carrera
Propósito	Permitir al tribunal evaluar el manuscrito asignando una puntuación y una recomendación, y al director gestionar las evaluaciones.
Resumen	El tribunal accede a los manuscritos asignados, los revisa y emite una evaluación con puntuación numérica (1-100) y recomendación (aprobar, observar, rechazar). El director de carrera puede gestionar las evaluaciones y visualizar los resultados.
Flujo Principal	1. El tribunal accede a la sección “Mis Evaluaciones”. 2. Selecciona un manuscrito pendiente de evaluar. 3. Revisa el contenido del manuscrito y los archivos adjuntos. 4. Ingresa la puntuación (1–100) y selecciona una recomendación. 5. Agrega comentarios y retroalimentación. 6. Envía la evaluación. 7. El sistema registra la evaluación y notifica al director.
Excepciones	La puntuación está fuera del rango permitido (1–100). El tribunal intenta evaluar un manuscrito no asignado. El manuscrito ya fue evaluado por el mismo tribunal.

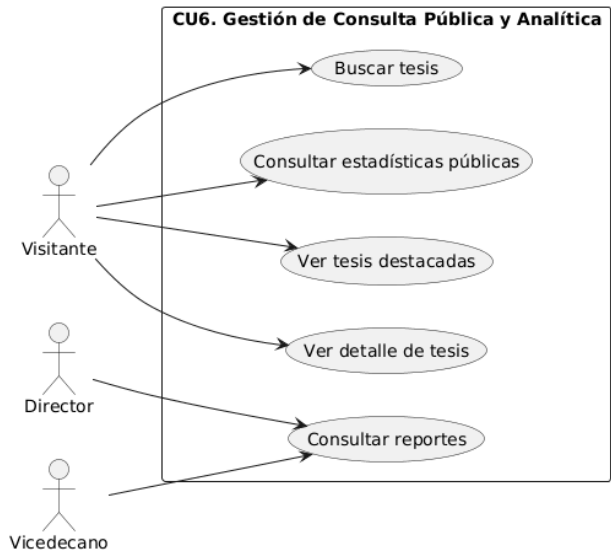
Figura 8
Diagrama de casos de uso detallado — CU5.



Cuadro 7
CU5 — Gestión Multicarrera y Configuración de Formatos.

Atributo	Descripción
Caso de Uso	CU5 — Gestión Multicarrera y Configuración de Formatos
Actores	Admin
Propósito	Gestionar las carreras, áreas de conocimiento y la configuración de formatos de presentación del sistema.
Resumen	El administrador puede crear, editar y eliminar carreras universitarias, así como gestionar las áreas de conocimiento asociadas a cada carrera. También puede configurar los formatos de presentación (plantillas, requisitos) que aplicarán a los manuscritos de cada carrera.
Flujo Principal	1. El admin accede al panel de administración. 2. Selecciona la opción “Carreras”. 3. Crea una nueva carrera o edita una existente. 4. Asocia áreas de conocimiento a la carrera. 5. Configura los formatos de presentación requeridos. 6. Guarda los cambios. 7. El sistema actualiza la configuración.
Excepciones	El nombre de la carrera ya existe. Se intenta eliminar una carrera con manuscritos asociados. El formato de presentación contiene errores de validación.

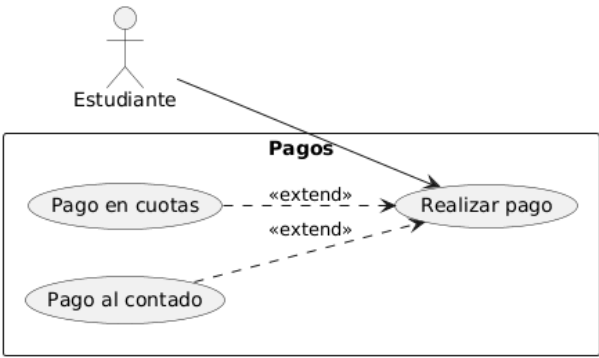
Figura 9
Diagrama de casos de uso detallado — CU6.



Cuadro 8
CU6 — Consulta Pública y Analítica.

Atributo	Descripción
Caso de Uso	CU6 — Consulta Pública y Analítica
Actores	Público
Propósito	Permitir la consulta de tesis publicadas con filtros por carrera, categoría y palabras clave.
Resumen	Cualquier persona sin autenticación puede acceder a la página pública del sistema, consultar las tesis que han sido publicadas, aplicar filtros de búsqueda y ver el detalle de cada tesis.
Flujo Principal	1. El usuario accede a la página principal del sistema. 2. Visualiza la lista de tesis publicadas. 3. Aplica filtros por carrera, categoría o palabras clave. 4. El sistema actualiza los resultados según los filtros. 5. El usuario selecciona una tesis para ver su detalle. 6. El sistema muestra la información completa de la tesis.
Excepciones	No hay tesis publicadas que coincidan con los filtros aplicados. La tesis seleccionada fue retirada o despublicada.

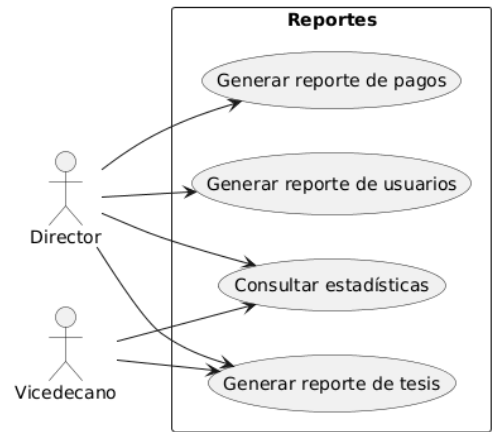
Figura 10
Diagrama de casos de uso detallado — CU7.



Cuadro 9
CU7 — Gestión de Pagos.

Atributo	Descripción
Caso de Uso	CU7 — Gestión de Pagos
Actores	Estudiante
Propósito	Permitir al estudiante realizar pagos electrónicos mediante Stripe, en modalidades de contado o crédito en 2 cuotas.
Resumen	El estudiante puede realizar el pago de su proyecto de grado a través de la plataforma Stripe. Puede elegir entre pago al contado o crédito en 2 cuotas. El sistema registra la transacción y actualiza el estado de pago del estudiante.
Flujo Principal	1. El estudiante accede a la sección “Pagos”. 2. Selecciona la modalidad de pago (contado o crédito 2 cuotas). 3. Ingresa los datos de su tarjeta en el formulario de Stripe. 4. Stripe procesa el pago. 5. El sistema registra la transacción exitosa. 6. El sistema actualiza el estado de pago del estudiante. 7. Se muestra comprobante de pago.
Excepciones	El pago es rechazado por Stripe (fondos insuficientes, tarjeta inválida). La conexión con Stripe falla durante el proceso. El estudiante ya tiene un pago registrado para el período.

Figura 11
Diagrama de casos de uso detallado — CU8.



Cuadro 10
CU8 — Reportes y Estadísticas.

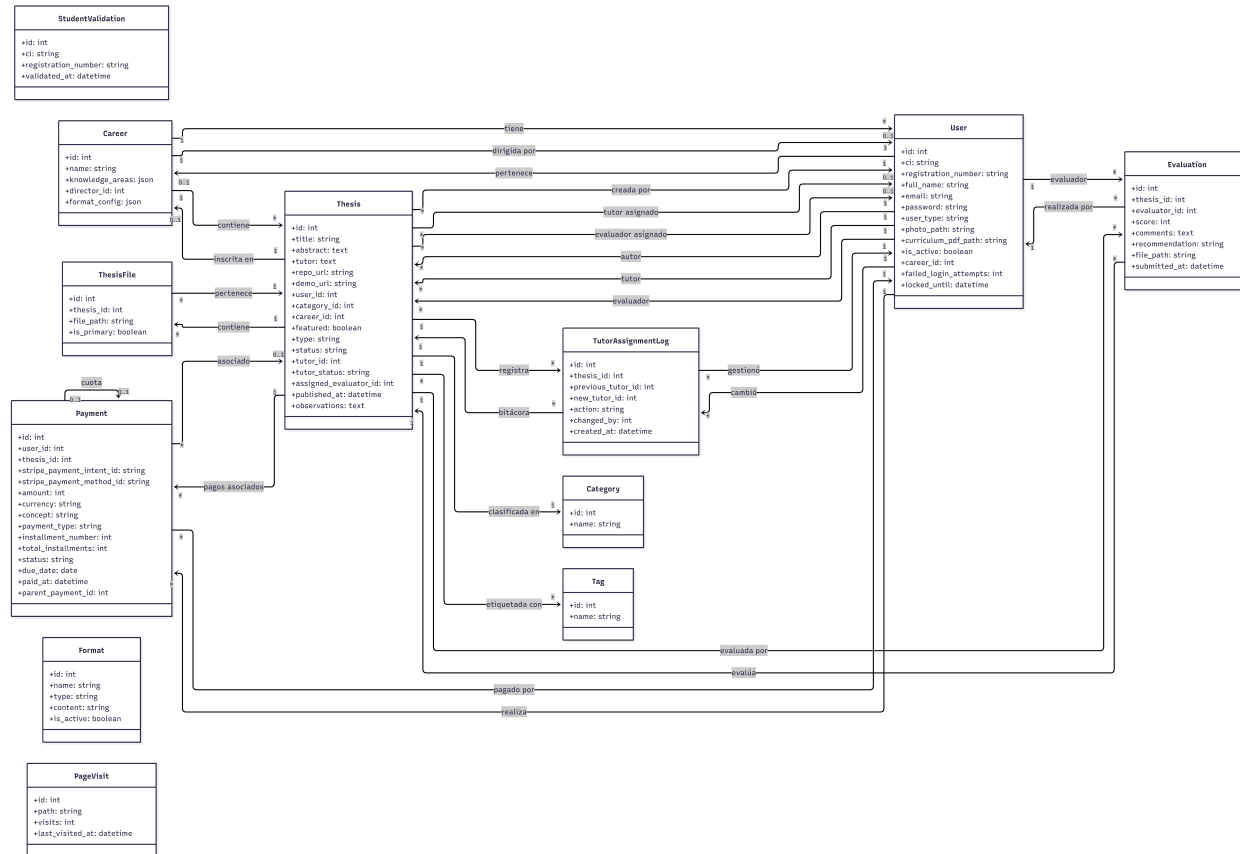
Atributo	Descripción
Caso de Uso	CU8 — Reportes y Estadísticas
Actores	Decano, Vicedecano, Director de Carrera, Admin
Propósito	Generar reportes y estadísticas del sistema con opción de exportación a CSV.
Resumen	Los usuarios con permisos de gestión pueden generar reportes sobre tesis (por carrera, estado, año), pagos realizados, visitas a tesis, entre otros. Los reportes pueden visualizarse en pantalla y exportarse a formato CSV para su procesamiento externo.
Flujo Principal	1. El usuario accede a la sección “Reportes”. 2. Selecciona el tipo de reporte a generar. 3. Aplica filtros (carrera, estado, rango de fechas). 4. El sistema genera el reporte con los datos solicitados. 5. El usuario visualiza los resultados en pantalla. 6. El usuario selecciona exportar a CSV. 7. El sistema descarga el archivo CSV.
Excepciones	No hay datos disponibles para los filtros seleccionados. El rango de fechas es inválido (fecha final menor a fecha inicial). El usuario no tiene permisos para acceder al reporte solicitado.

6.4. Modelado

6.4.1. Modelo de Contenido

El modelo de contenido define la estructura de la información del sistema mediante un diagrama de clases UML. En la Figura 12 se presentan las entidades principales del sistema con sus atributos y relaciones.

Figura 12
Diagrama de clases del sistema.



6.4.2. Modelo de Navegación

El modelo de navegación define las rutas de acceso a la información según el perfil del usuario. A continuación se presentan los diagramas organizados por grupos de roles.

Figura 13

Diagrama de navegación - Público.

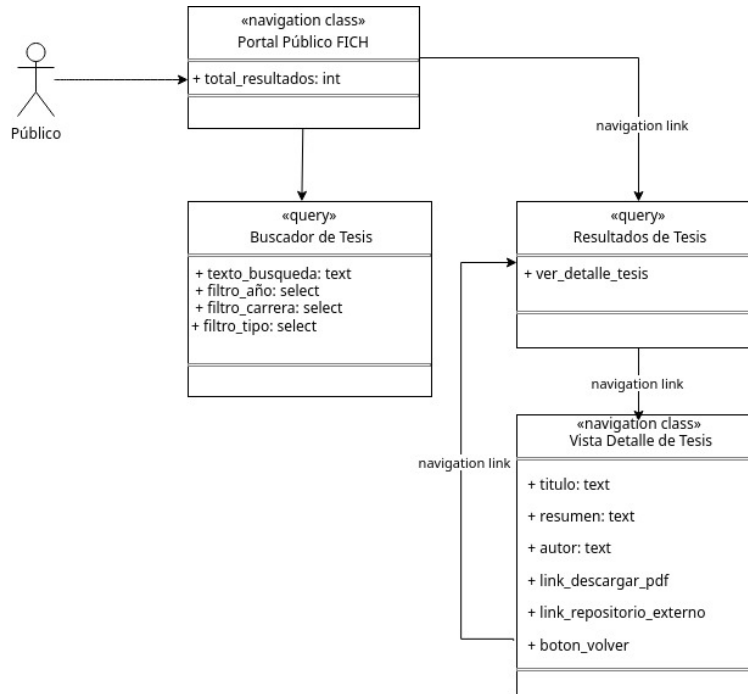


Figura 14

Diagrama de navegación - Usuario no logueado.

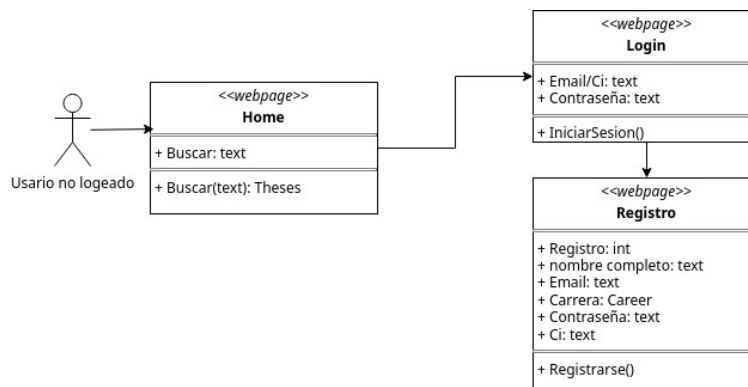


Figura 15
Diagrama de navegación - Estudiante.

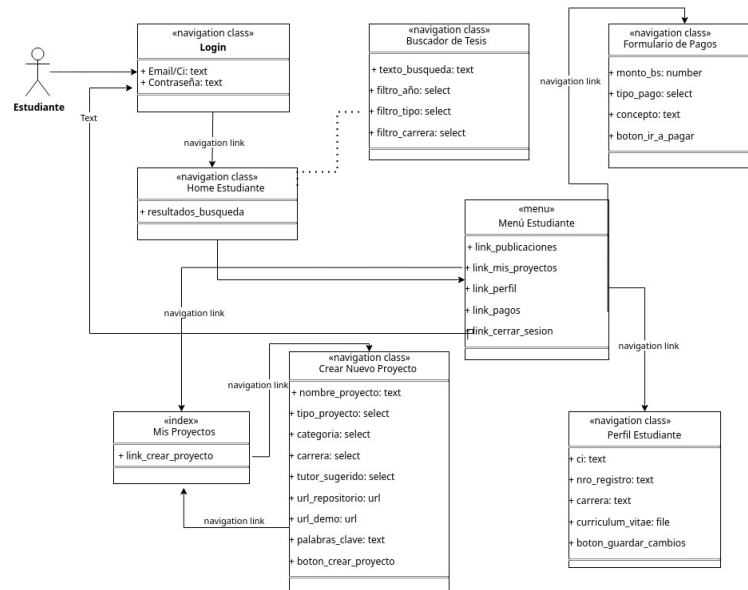


Figura 16
Diagrama de navegación - Tutor.

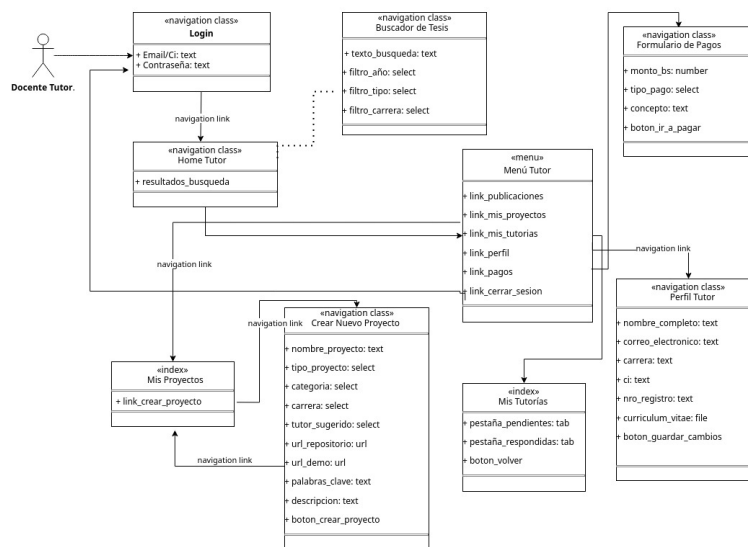


Figura 17
Diagrama de navegación - Tribunal.

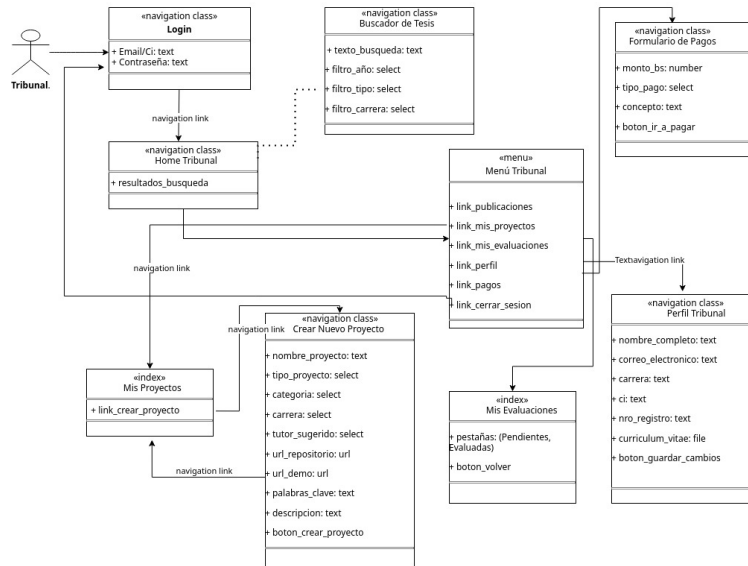
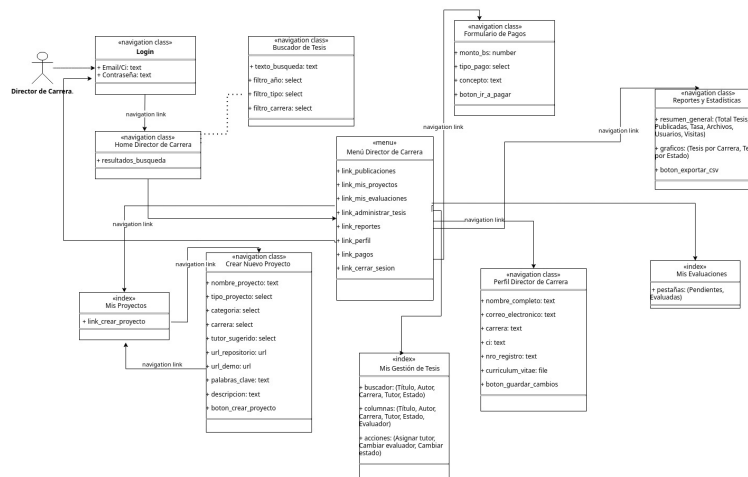
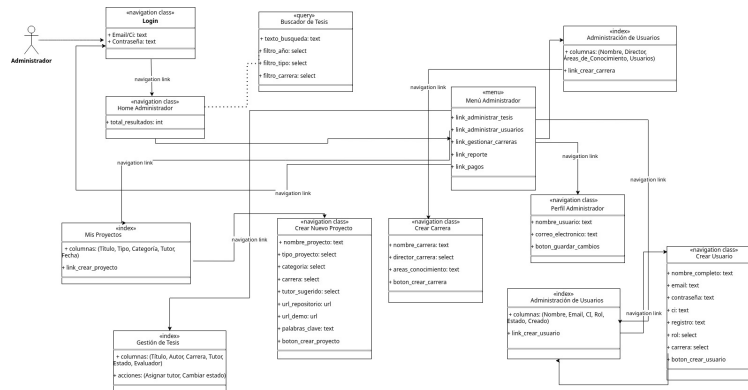


Figura 18
Diagrama de navegación - Director de carrera.





7. Diseño

7.1. Arquitectura del Sistema

El sistema sigue una arquitectura monolítica basada en Laravel con Inertia.js, combinando los patrones MVC (Model-View-Controller) del lado del servidor y MVVM (Model-View-ViewModel) del lado del cliente.

7.1.1. *Capa de Presentación (Cliente)*

El frontend se implementa con React como SPA, gestionado por Inertia.js. Este enfoque evita la construcción de una API REST tradicional: Inertia actúa como un puente que permite renderizar componentes desde el servidor manteniendo la experiencia de navegación SPA en el cliente. El estado y la lógica de presentación se manejan con el patrón MVVM, donde los componentes React son la Vista y las props recibidas del controlador Laravel actúan como el ViewModel.

7.1.2. *Capa de Aplicación (Servidor)*

Laravel implementa el patrón MVC clásico:

- **Routes:** Definidas en `web.php`, manejan las peticiones HTTP y las dirigen a los controladores correspondientes, con middleware de autenticación y roles.
- **Controllers:** Procesan las peticiones, validan datos y retornan respuestas Inertia o redirecciones. Cada caso de uso (CU1–CU8) tiene su propio controlador o grupo de controladores.
- **Services:** Encapsulan la lógica de negocio (cálculo de reportes, asignación de tutores), manteniendo los controladores ligeros.
- **Models:** Representan las entidades del sistema (User, Thesis, Evaluation, etc.) mediante Eloquent ORM, gestionando la interacción con la base de datos.

7.1.3. *Capa de Datos*

La base de datos PostgreSQL almacena toda la información del sistema: usuarios, tesis, archivos adjuntos, evaluaciones, carreras y configuraciones. Las migraciones de Laravel gestionan el esquema y las relaciones entre tablas.

7.1.4. *Servicios Externos*

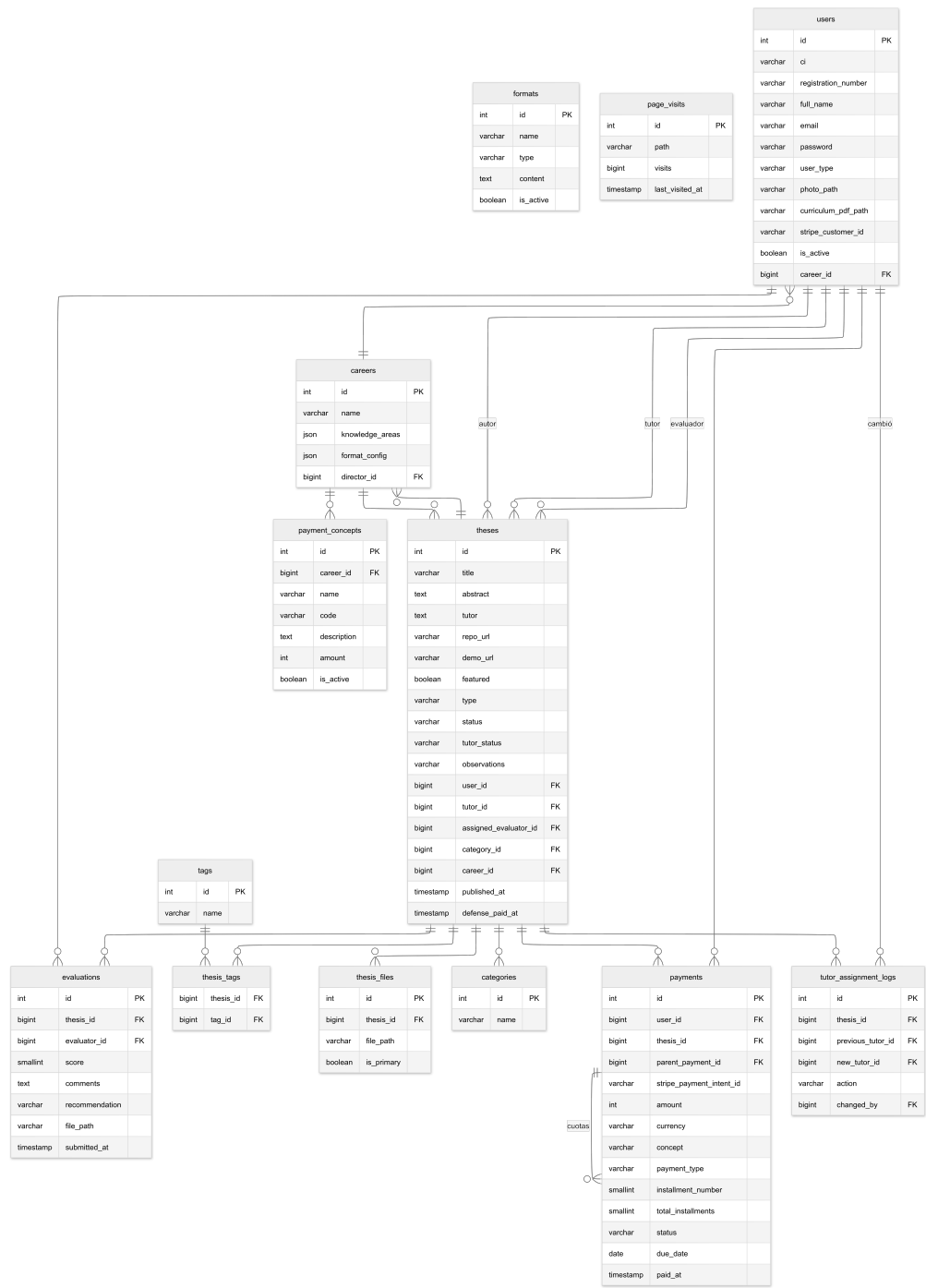
- **Stripe:** Procesamiento de pagos electrónicos en las modalidades de contado y crédito en 2 cuotas.

7.2. Diseño de Base de Datos

7.2.1. *Modelo Lógico (Entidad-Relación)*

El modelo lógico de la base de datos se presenta en la Figura 21, donde se muestran las entidades principales, sus atributos y las relaciones entre ellas.

Figura 21
Diagrama entidad-relación del sistema.



Las principales entidades del sistema son:

- **Users:** almacena los datos de todos los actores del sistema (Decano, Vicedecano, Director, Tutor, Tribunal, Estudiante, Admin).

- **Careers:** representa las carreras de la FICH con sus áreas de conocimiento y director asignado.
- **Categories:** categorías de clasificación de los trabajos.
- **Tags:** etiquetas para facilitar la búsqueda de tesis.
- **Theses:** registra las tesis y proyectos de grado con su estado, título, resumen, tutor, evaluador y archivos adjuntos.
- **Thesis_files:** almacena los múltiples archivos asociados a cada tesis (PDF, anexos).
- **Evaluations:** almacena las evaluaciones del tribunal con puntuación, recomendación y comentarios.
- **Tutor_assignment_logs:** registro de auditoría de asignaciones y reasignaciones de tutores.
- **Payments:** registra las transacciones de pago realizadas por los estudiantes (contado y crédito).
- **Payment_concepts:** conceptos de pago configurables por carrera.
- **Formats:** plantillas y formatos de presentación configurables.

7.2.2. Modelo Físico (*Esquema de Base de Datos*)

A continuación se presentan las tablas del sistema con sus campos, tipos de datos y restricciones.

Cuadro 11
Tabla users.

Campo	PK	FK	Tipo	Tamaño	Descripción
id	PK		SERIAL	–	Identificador único
full_name			VARCHAR	255	Nombre completo
email			VARCHAR	255	Correo electrónico (UNIQUE)
password			VARCHAR	255	Contraseña encriptada (Hash)
career_id		FK	BIGINT	–	Carrera asociada → careers
user_type			VARCHAR	255	Tipo de usuario (default: user)
ci			VARCHAR	20	Cédula de identidad (UNIQUE)
registration_number			VARCHAR	50	Número de registro estudiantil
email_verified_at			TIMESTAMP	–	Fecha de verificación de email
photo_path			VARCHAR	255	Ruta de la fotografía de perfil
curriculum_pdf_path			VARCHAR	255	Ruta del currículum en PDF
failed_login_attempts			INTEGER	–	Intentos fallidos de login
locked_until			TIMESTAMP	–	Fecha de desbloqueo de cuenta
is_active			BOOLEAN	–	Estado activo/inactivo (default: true)
stripe_customer_id			VARCHAR	255	ID de cliente en Stripe (UNIQUE)
created_at			TIMESTAMP	–	Fecha de creación
updated_at			TIMESTAMP	–	Fecha de actualización

Cuadro 12*Tabla careers.*

Campo	PK	FK	Tipo	Tamaño	Descripción
id	PK		SERIAL	–	Identificador único
name			VARCHAR	255	Nombre de la carrera
knowledge_areas			JSON	–	Áreas de conocimiento asociadas
director_id		FK	BIGINT	–	Director de carrera → users
format_config			JSON	–	Configuración de formatos de presentación
created_at			TIMESTAMP	–	Fecha de creación
updated_at			TIMESTAMP	–	Fecha de actualización

Cuadro 13*Tabla categories.*

Campo	PK	FK	Tipo	Tamaño	Descripción
id	PK		SERIAL	–	Identificador único
name			VARCHAR	255	Nombre de la categoría
created_at			TIMESTAMP	–	Fecha de creación
updated_at			TIMESTAMP	–	Fecha de actualización

Cuadro 14*Tabla tags.*

Campo	PK	FK	Tipo	Tamaño	Descripción
id	PK		SERIAL	–	Identificador único
name			VARCHAR	255	Nombre de la etiqueta
created_at			TIMESTAMP	–	Fecha de creación
updated_at			TIMESTAMP	–	Fecha de actualización

Cuadro 15*Tabla theses (Tesis y Proyectos de Grado).*

Campo	PK	FK	Tipo	Tamaño	Descripción
id	PK		SERIAL	–	Identificador único
title			VARCHAR	255	Título del manuscrito
abstract			TEXT	–	Resumen/abstract del proyecto
tutor			TEXT	–	Nombre del tutor (campo legacy)
repo_url			VARCHAR	255	URL del repositorio GitHub/GitLab
demo_url			VARCHAR	255	URL de la versión en funcionamiento
user_id		FK	BIGINT	–	Estudiante autor → users
category_id		FK	BIGINT	–	Categoría → categories
featured			BOOLEAN	–	Destacado en la página pública
type			VARCHAR	100	Tipo: tesis o proyecto
tutor_id		FK	BIGINT	–	Tutor asignado → users
status			VARCHAR	30	Estado: borrador, en_revision, observado, aprobado, p
assigned_evaluator_id		FK	BIGINT	–	Evaluador asignado → users
published_at			TIMESTAMP	–	Fecha de publicación
observations			TEXT	–	Observaciones generales
tutor_status			VARCHAR	255	Estado de la asignación del tutor
career_id		FK	BIGINT	–	Carrera → careers
defense_paid_at			TIMESTAMP	–	Fecha de pago de defensa
created_at			TIMESTAMP	–	Fecha de creación
updated_at			TIMESTAMP	–	Fecha de actualización

Cuadro 16*Tabla thesis_tags (Relación M:N).*

Campo	PK	FK	Tipo	Tamaño	Descripción
thesis_id		FK	BIGINT	–	Tesis → theses
tag_id		FK	BIGINT	–	Etiqueta → tags

Cuadro 17*Tabla thesis_files.*

Campo	PK	FK	Tipo	Tamaño	Descripción
id	PK		SERIAL	–	Identificador único
thesis_id		FK	BIGINT	–	Tesis asociada → theses
file_path			VARCHAR	255	Ruta del archivo subido
is_primary			BOOLEAN	–	Archivo principal del manuscrito
created_at			TIMESTAMP	–	Fecha de creación
updated_at			TIMESTAMP	–	Fecha de actualización

Cuadro 18*Tabla evaluations.*

Campo	PK	FK	Tipo	Tamaño	Descripción
id	PK		SERIAL	–	Identificador único
thesis_id		FK	BIGINT	–	Tesis evaluada → theses
evaluator_id		FK	BIGINT	–	Miembro del tribunal → users
score			SMALLINT	–	Puntuación (1–100)
recommendation			VARCHAR	255	Aprobar, Observar o Rechazar
comments			TEXT	–	Comentarios y retroalimentación
file_path			VARCHAR	255	Archivo adjunto de la evaluación
submitted_at			TIMESTAMP	–	Fecha de envío de la evaluación
created_at			TIMESTAMP	–	Fecha de creación
updated_at			TIMESTAMP	–	Fecha de actualización

Cuadro 19*Tabla tutor_assignment_logs.*

Campo	PK	FK	Tipo	Tamaño	Descripción
id	PK		SERIAL	–	Identificador único
thesis_id		FK	BIGINT	–	Tesis → theses
previous_tutor_id		FK	BIGINT	–	Tutor anterior → users
new_tutor_id		FK	BIGINT	–	Tutor nuevo → users
action			VARCHAR	255	Acción: asignar, reasignar, rechazar
changed_by		FK	BIGINT	–	Quien realizó el cambio → users
created_at			TIMESTAMP	–	Fecha y hora del cambio

Cuadro 20*Tabla payments.*

Campo	PK	FK	Tipo	Tamaño	Descripción
id	PK		SERIAL	–	Identificador único
user_id		FK	BIGINT	–	Estudiante que paga → users
stripe_payment_intent_id			VARCHAR	255	ID de intención de pago en Stripe (UNIQUE)
stripe_payment_method_id			VARCHAR	255	ID del método de pago en Stripe
amount			INTEGER	–	Monto en centavos
currency			VARCHAR	3	Moneda (default: BOB)
concept			VARCHAR	255	Concepto del pago
payment_type			VARCHAR	255	Tipo: contado o crédito
installment_number			SMALLINT	–	Número de cuota actual
total_installments			SMALLINT	–	Total de cuotas (default: 1)
status			VARCHAR	255	Estado: pending, paid, failed
due_date			DATE	–	Fecha de vencimiento
paid_at			TIMESTAMP	–	Fecha de pago efectivo
parent_payment_id		FK	BIGINT	–	Pago padre (cuotas) → payments
thesis_id		FK	BIGINT	–	Tesis asociada → theses
created_at			TIMESTAMP	–	Fecha de creación
updated_at			TIMESTAMP	–	Fecha de actualización

Cuadro 21*Tabla payment_concepts.*

Campo	PK	FK	Tipo	Tamaño	Descripción
id	PK		SERIAL	–	Identificador único
career_id		FK	BIGINT	–	Carrera asociada → careers
name			VARCHAR	255	Nombre del concepto de pago
code			VARCHAR	255	Código único del concepto (UNIQUE)
description			TEXT	–	Descripción del concepto
amount			INTEGER	–	Monto en centavos
is_active			BOOLEAN	–	Concepto activo o inactivo
created_at			TIMESTAMP	–	Fecha de creación
updated_at			TIMESTAMP	–	Fecha de actualización

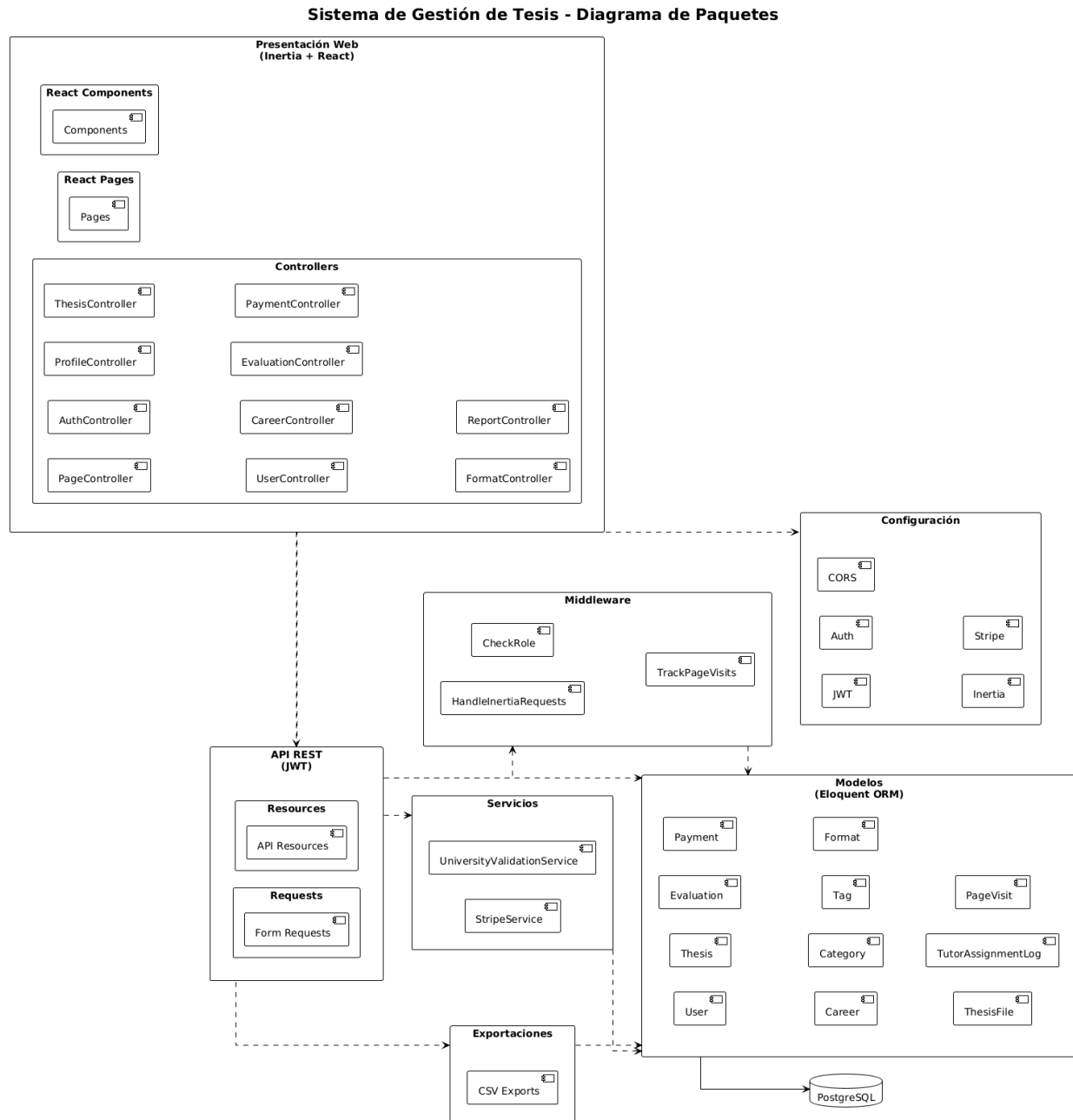
Cuadro 22*Tabla formats.*

Campo	PK	FK	Tipo	Tamaño	Descripción
id	PK		SERIAL	–	Identificador único
name			VARCHAR	255	Nombre del formato
type			VARCHAR	255	Tipo de formato
content			TEXT	–	Contenido/plantilla del formato
is_active			BOOLEAN	–	Formato activo o inactivo
created_at			TIMESTAMP	–	Fecha de creación
updated_at			TIMESTAMP	–	Fecha de actualización

7.3. Diagrama de Paquetes

El diagrama de paquetes organiza el sistema en módulos funcionales, mostrando las dependencias entre ellos.

Figura 22
Diagrama de paquetes del sistema.

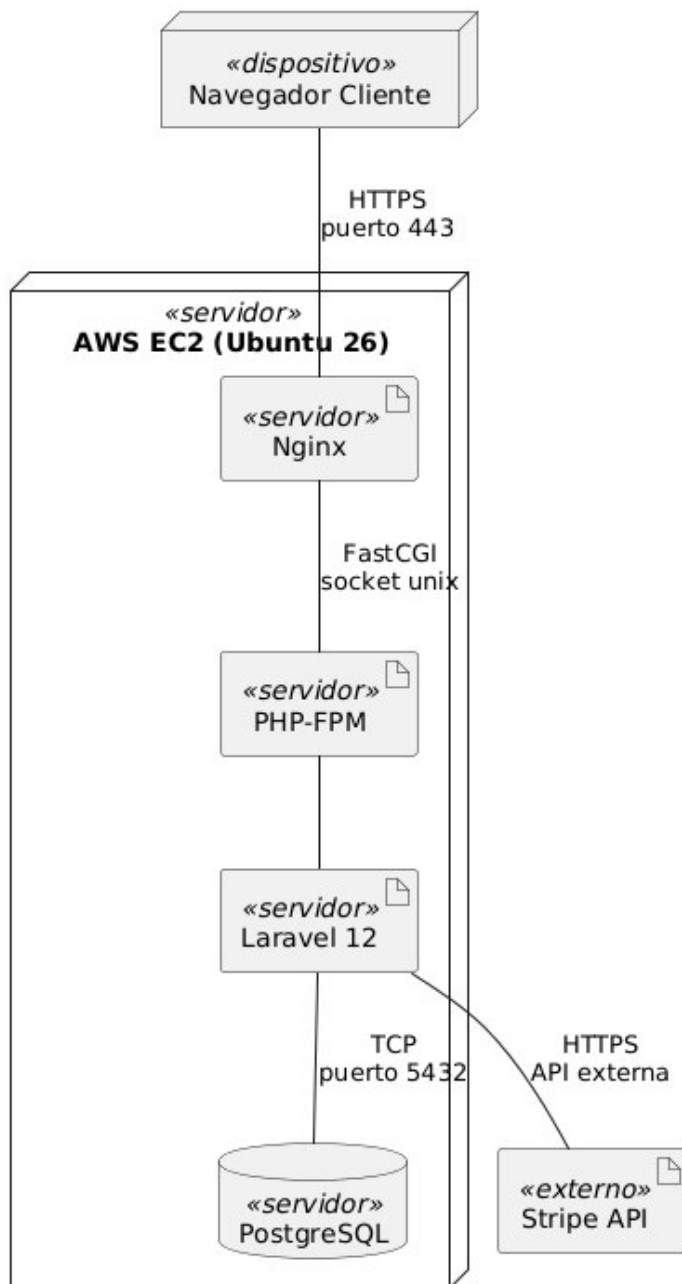


7.4. Diagrama de Despliegue

El diagrama de despliegue muestra la infraestructura física y la distribución de los componentes del sistema.

Figura 23
Diagrama de despliegue del sistema.

Diagrama de Despliegue - Repositorio Institucional FICH



El sistema se despliega en una arquitectura monolítica con los siguientes componentes:

- **Servidor de aplicación:** ejecuta Laravel con PHP, sirve las rutas HTTP y renderiza las vistas con Inertia.js.

- **Base de datos:** PostgreSQL almacena toda la información del sistema.
- **Servidor de archivos:** almacena los documentos subidos por los usuarios (manuscritos, CV, fotografías).
- **Servicios externos:** Stripe para pagos.

PARTE III

CONSTRUCCIÓN

8. Desarrollo

8.1. Historias de Usuario

En la Tabla 23 se presentan las 20 historias de usuario definidas para el sistema, con su prioridad, esfuerzo estimado, sprint asignado y caso de uso relacionado.

Cuadro 23

Historias de usuario del sistema.

HU	Título	Prioridad	Esfuerzo (h)	Sprint	CU
HU-01	Registro de usuarios	Alta	8	1	CU1
HU-02	Inicio de sesión	Alta	6	1	CU1
HU-03	Gestión de perfil (CV y foto)	Media	6	1	CU1
HU-04	Recuperación de contraseña	Media	4	1	CU1
HU-05	Registrar tesis/proyecto en borrador	Alta	8	2	CU2
HU-06	Adjuntar archivos al manuscrito	Alta	6	2	CU2
HU-07	Enlazar repositorio GitHub/Demo	Media	4	2	CU2
HU-08	Enviar manuscrito a revisión	Alta	6	3	CU3
HU-09	Designar tutor por el director	Alta	4	3	CU3
HU-10	Aceptar/rechazar asignación (tutor)	Alta	4	3	CU3
HU-11	Evaluar manuscrito con puntuación	Alta	8	4	CU4
HU-12	Retroalimentación y recomendación	Alta	6	4	CU4
HU-13	Gestionar carreras y áreas	Alta	8	5	CU5
HU-14	Configurar formatos por carrera	Media	6	5	CU5
HU-15	Consultar tesis publicadas (público)	Alta	6	6	CU6
HU-16	Filtrar por carrera, categoría y palabras clave	Media	4	6	CU6
HU-17	Realizar pago en línea (contado)	Alta	6	7	CU7
HU-18	Realizar pago en línea (crédito 2 cuotas)	Alta	8	7	CU7
HU-19	Generar reportes de tesis, pagos y visitas	Alta	6	8	CU8
HU-20	Exportar reportes a CSV	Media	4	8	CU8

8.2. Desarrollo por Sprints

El desarrollo del sistema se organizó en 8 sprints de una semana de duración cada uno, desde el 22 de mayo hasta el 4 de julio de 2026. Cada sprint abordó uno de los casos de uso definidos, desglosado en historias de usuario (HU) con su estimación de esfuerzo en horas, prioridad y estado.

8.2.1. *Sprint 1: Gestión de Usuarios*

Duración: 22 de mayo – 27 de mayo de 2026 (6 días).

Objetivo: Implementar el registro, autenticación y gestión de perfiles de usuarios del sistema, incluyendo la carga de CV y fotografía.

HU	Título	Esfuerzo (h)	Prioridad	Estado
HU-01	Registro de usuarios	8	Alta	Completado
HU-02	Inicio de sesión	6	Alta	Completado
HU-03	Gestión de perfil (CV y foto)	6	Media	Completado
HU-04	Recuperación de contraseña	4	Media	Completado

Entregable: Módulo de autenticación y perfiles de usuario funcional, con roles definidos (Decano, Vicedecano, Director, Tutor, Tribunal, Estudiante, Admin).

8.2.2. *Sprint 2: Registro y Gestión de Manuscritos*

Duración: 28 de mayo – 2 de junio de 2026 (6 días).

Objetivo: Permitir al estudiante registrar su tesis o proyecto en estado borrador, adjuntar archivos y enlazar repositorios externos.

HU	Título	Esfuerzo (h)	Prioridad	Estado
HU-05	Registrar tesis/proyecto en borrador	8	Alta	Completado
HU-06	Adjuntar archivos al manuscrito	6	Alta	Completado
HU-07	Enlazar repositorio GitHub/Demo	4	Media	Completado

Entregable: Formulario de registro de tesis con subida de archivos y enlace a repositorio externo.

8.2.3. *Sprint 3: Asignación de Tutores y Tribunales*

Duración: 3 de junio – 8 de junio de 2026 (6 días).

Objetivo: Implementar el flujo de envío de manuscrito a revisión y la asignación de tutores por el director de carrera.

HU	Título	Esfuerzo (h)	Prioridad	Estado
HU-08	Enviar manuscrito a revisión	6	Alta	Completado
HU-09	Designar tutor por el director	4	Alta	Completado
HU-10	Aceptar/rechazar asignación (tutor)	4	Alta	Completado

Entregable: Flujo de asignación de tutores con notificaciones y aceptación/rechazo.

8.2.4. *Sprint 4: Evaluación y Retroalimentación*

Duración: 9 de junio – 14 de junio de 2026 (6 días).

Objetivo: Desarrollar el módulo de evaluación de manuscritos por parte del tribunal, incluyendo puntuación y recomendación.

HU	Título	Esfuerzo (h)	Prioridad	Estado
HU-11	Evaluar manuscrito con puntuación	8	Alta	Completado
HU-12	Retroalimentación y recomendación	6	Alta	Completado

Entregable: Módulo de evaluación con puntuación (1–100), recomendación

(aprobar/observar/rechazar) y comentarios.

8.2.5. *Sprint 5: Gestión Multicarrera y Configuración de Formatos*

Duración: 15 de junio – 20 de junio de 2026 (6 días).

Objetivo: Implementar la gestión de carreras, áreas de conocimiento y configuración de formatos de presentación.

HU	Título	Esfuerzo (h)	Prioridad	Estado
HU-13	Gestionar carreras y áreas	8	Alta	Completado
HU-14	Configurar formatos por carrera	6	Media	Completado

Entregable: Panel de administración de carreras con CRUD completo y configuración de

formatos.

8.2.6. *Sprint 6: Consulta Pública y Analítica*

Duración: 21 de junio – 26 de junio de 2026 (6 días).

Objetivo: Desarrollar la consulta pública de tesis publicadas con filtros por carrera, categoría y palabras clave.

HU	Título	Esfuerzo (h)	Prioridad	Estado
HU-15	Consultar tesis publicadas (público)	6	Alta	Completado
HU-16	Filtrar por carrera, categoría y palabras clave	4	Media	Completado

Entregable: Página pública de consulta de tesis con buscador y filtros.

8.2.7. *Sprint 7: Gestión de Pagos*

Duración: 27 de junio – 2 de julio de 2026 (6 días).

Objetivo: Integrar pagos electrónicos mediante Stripe, ofreciendo opciones de contado y crédito en 2 cuotas.

HU	Título	Esfuerzo (h)	Prioridad	Estado
HU-17	Realizar pago en línea (contado)	6	Alta	Completado
HU-18	Realizar pago en línea (crédito 2 cuotas)	8	Alta	Completado

Entregable: Módulo de pagos integrado con Stripe, persistencia de transacciones y registro de deuda para modalidad crédito.

8.2.8. *Sprint 8: Reportes y Estadísticas*

Duración: 3 de julio – 4 de julio de 2026 (2 días).

Objetivo: Implementar la generación de reportes y estadísticas del sistema con exportación a CSV.

HU	Título	Esfuerzo (h)	Prioridad	Estado
HU-19	Generar reportes de tesis, pagos y visitas	6	Alta	Completado
HU-20	Exportar reportes a CSV	4	Media	Completado

Entregable: Módulo de reportes con filtros por carrera, estado, año y tipo, y exportación a CSV.

8.3. Resumen de Esfuerzo

En la Tabla 24 se presenta el resumen del esfuerzo total invertido por sprint.

Cuadro 24

Resumen de esfuerzo por sprint.

Sprint	Caso de Uso	Duración	Esfuerzo (h)
1	CU1 – Gestión de Usuarios	22 may – 27 may	24
2	CU2 – Registro y Gestión de Manuscritos	28 may – 2 jun	18
3	CU3 – Asignación de Tutores y Tribunales	3 jun – 8 jun	14
4	CU4 – Evaluación y Retroalimentación	9 jun – 14 jun	14
5	CU5 – Gestión Multicarrera y Configuración	15 jun – 20 jun	14
6	CU6 – Consulta Pública y Analítica	21 jun – 26 jun	10
7	CU7 – Gestión de Pagos	27 jun – 2 jul	14
8	CU8 – Reportes y Estadísticas	3 jul – 4 jul	10
Total			118 h

8.4. Interfaces del Sistema

A continuación se presentan las capturas de pantalla principales del sistema desarrollado, organizadas por funcionalidad.

8.4.1. Vista Pública

La página principal del sistema está disponible sin autenticación. Presenta un catálogo navegable de tesis y proyectos de grado publicados, con buscador por título, autor, palabra clave, carrera y año. El visitante puede filtrar resultados, ordenar por fecha o descargas, y acceder al detalle completo de cada trabajo incluyendo resumen, datos bibliográficos, enlaces al repositorio y opción de descarga del archivo.

Figura 24
Página principal con catálogo de tesis.

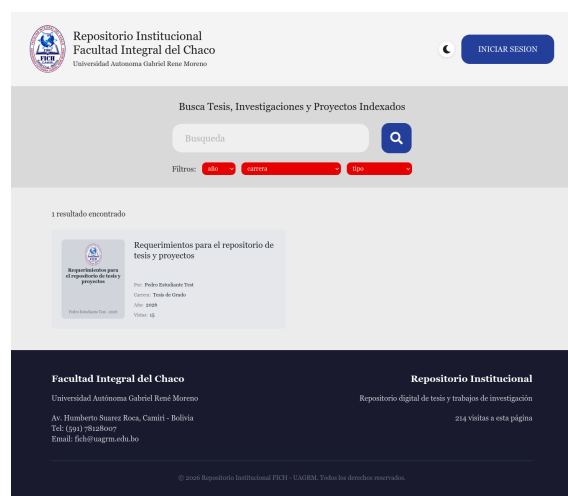
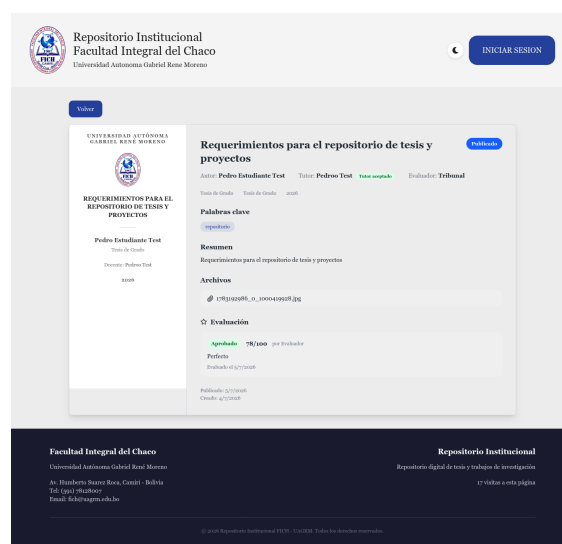


Figura 25
Detalle de una tesis.



8.4.2. Autenticación y Perfil

El sistema utiliza autenticación por correo electrónico y contraseña, con control de intentos fallidos y bloqueo temporal de cuentas. El perfil del usuario permite editar datos personales, subir fotografía y currículum en PDF, y visualizar información de la cuenta.

Figura 26
Inicio de sesión.

Figura 27
Perfil del usuario autenticado.

8.4.3. Navegación y Apariencia

El menú de navegación se adapta dinámicamente según el rol del usuario autenticado, mostrando únicamente las secciones a las que tiene acceso. Se incluye un selector de tema que permite alternar entre modo claro, oscuro y según la configuración del sistema operativo.

Figura 28
Menú de navegación.

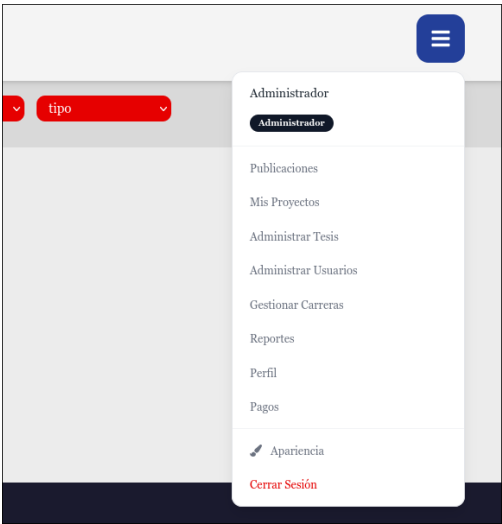


Figura 29
Selector de tema (claro/oscuro/sistema).



8.4.4. *Panel del Usuario*

El actor autenticado accede a una vista centralizada de sus proyectos de grado. Desde esta interfaz puede crear nuevos manuscritos en estado borrador, guardar avances, adjuntar archivos (PDF, Word, L^AT_EX), enlazar repositorios en GitHub/GitLab y URLs de demostración. También puede enviar su trabajo a un tutor para revisión y monitorear el estado del proceso (borrador, en revisión, observado, aprobado, publicado).

Figura 30
Lista de proyectos del Autor.

Volver

Mis Proyectos

+ CREAR PROYECTO

Título	Tipo	Categoría	Tutor	Estado	Fecha	
Test Correo	—	Tesis de Grado	Dr. Prueba	Borrador	6/7/2026	✓ Enviar a Revisión ✎ Editar
Tesis ejemplo admin	Trabajo Dirigido	Tesis de Maestria	Tutor Tutor pendiente	Borrador	4/7/2026	✓ Enviar a Revisión ✎ Editar
Inteligencia Artificial en la Detección de Plagio	—	Tesis de Grado	Ing. Carlos Rodríguez Silva	En Revisión	22/5/2026	
Aplicación Móvil para Seguimiento de Egresados	—	Tesis de Grado	Dra. Maria López Martínez	Aprobado	22/5/2026	
Título Modificado Por Correo	—	Tesis de Grado	Dr. Juan Pérez García	En Revisión	22/5/2026	

8.4.5. *Panel de Administración*

El administrador dispone de vistas de gestión para todos los módulos del sistema. La interfaz de proyectos permite visualizar todos los trabajos registrados en el sistema, mientras que la gestión de tesis ofrece herramientas para asignar tutores y evaluadores, cambiar estados y registrar observaciones. El módulo de usuarios permite crear, editar y eliminar cuentas, así como asignar roles y verificar información de registro.

Figura 31
Administración de proyectos.

Gestión de Tesis

Administrar evaluadores, estados y filtros de búsqueda

Título

Buscar por título

Buscar

X Limpiar

Autor

Nombre del autor

Carrera

Todas

Tutor

Nombre del tutor

Estado

Todos

Título	Autor	Carrera	Tutor	Estado	Evaluador	Acciones
Nuevo título	Vicedecano	Tesis de Maestria	grygyghhhijja	Aprobado	—	Asignar tutor Asignar evaluador Cambiar estado Ver
Test Correo	Administrador	Tesis de Grado	Dr. Prueba	Borrador	—	Asignar tutor Asignar evaluador Cambiar estado Ver

Figura 32
Gestión de tesis (asignar tutor/evaluador, cambiar estados).

Repositorio Institucional

Facultad Integral del Chaco

Universidad Autónoma Gabriel René Moreno

Volver

SISTEMA PARA CEDE CHACO

Pedro Estudiante Test

Tesis de Grado

Docente: Pedroo Test

2026

Sistema para Cede Chaco

Autor: Pedro Estudiante Test

Tutor: Pedroo Test

Pendiente de aceptación

Evaluador: Tribunal

Tesis de Grado

Pasantía

2026

Resumen

hola

Archivos

1783276148_o_LDCY COCOMO.docx

Evaluación

Pendiente de evaluación

Administración

Tutor

Pedroo Test

Remover

Asignar Evaluador

Seleccionar tribunal

Remover

Cambiar Estado

Seleccionar estado

Cambiar

Observaciones

Notas para el autor...

Creado: 5/7/2026

Facultad Integral del Chaco

Universidad Autónoma Gabriel René Moreno

Av. Humberto Suarez Roca, Camiri - Bolivia

Tel: (591) 76128007

Email: fichi@uagrm.edu.bo

Repositorio Institucional

Repositorio digital de tesis y trabajos de investigación

1 visitas a esta página

© 2026 Repositorio Institucional FICH - UAGRM. Todos los derechos reservados.

Figura 33
Lista de usuarios del sistema.

Administración de Usuarios
18 usuarios registrados

+ CREAR USUARIO

Buscar: Rol: Estado:

Nombre	Email	CI	Rol	Estado	Creado	Acciones
Luis Rodas Beltran	luyi@uagrm.edu.bo	1234567	Docente	Activo	7/7/2026	Editar Desactivar Eliminar Nueva contraseña
Santiago Mendes	santiagom@gmail.com	—	Director	Activo	5/7/2026	Editar Desactivar Eliminar Nueva contraseña

Figura 34
Formulario para crear un usuario.

Crear Usuario

Nombre completo *

Email *

Contraseña * Confirmar *

CI Registro

Rol * Carrera

Seleccionar rol Seleccionar carrera

CREAR USUARIO

Figura 35
Formulario para editar un usuario.

Editar Usuario

Luis Rodas Beltran

Nombre completo *

Email *

CI Registro

Rol * Carrera

Docente Ingenieria Informatica

GUARDAR CAMBIOS

8.4.6. Gestión de Carreras

El módulo de carreras permite al administrador gestionar las carreras de la FICH, incluyendo sus áreas de conocimiento, el director asignado y la configuración de formatos de presentación. Cada carrera puede ser creada, editada o desactivada según las necesidades institucionales.

Figura 36
Lista de carreras.

Volver

Gestión de Carreras

5 carreras registradas

+ CREAR CARRERA

Nombre	Director	Áreas de Conocimiento	Usuarios	Creado	Acciones	
Ingeniería Informática	Luyi Rodas Beltran (Docente)	ciencias de la computacion	1	7/7/2026		
Administración de Empresas	Pedro Pozo (Vicedecano)	Ciencias Sociales	0	4/7/2026		
Ingeniería Industrial	Pedro Pozo (Vicedecano)	—	0	22/5/2026		
Ingeniería Ambiental	Administrador (Administrador)	—	1	22/5/2026		
Ingeniería de Sistemas	Director (Director)	Ciencias De la Computación	15	22/5/2026		

Figura 38
Formulario para editar una carrera.

Figura 37
Formulario para crear una carrera.

Volver

Crear Carrera

Nombre de la carrera *

Director de carrera

Sin director

Áreas de Conocimiento

Agregar área

Agregar

CREAR CARRERA

Editar Carrera

Ingeniería Informática

Nombre de la carrera *

Ingeniería Informática

Director de carrera

Luyi Rodas Beltran (Docente)

Áreas de Conocimiento

Agregar área

Agregar

ciencias de la computacion ×

Configuración de Formato

Define qué campos se mostrarán al crear/editar un proyecto en esta carrera.

☒ URL del Repositorio

☒ URL de Demo

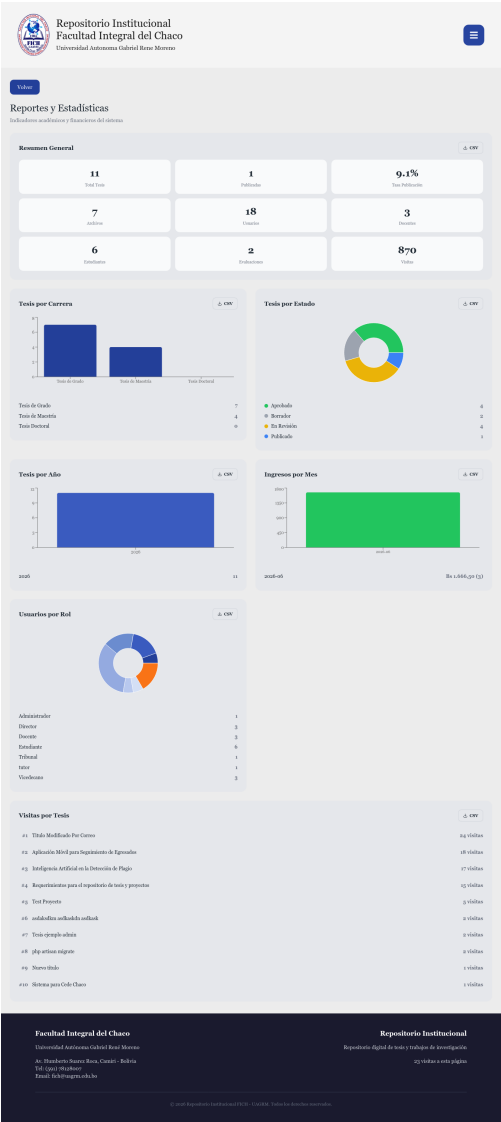
☒ Palabras Clave

GUARDAR CAMBIOS

8.4.7. Reportes

El dashboard de reportes ofrece estadísticas agregadas del sistema: cantidad de tesis por carrera, por estado, por año, trabajos con código fuente vinculado, descargas y visitas. Los reportes pueden exportarse a formato CSV para su procesamiento externo.

Figura 39
Dashboard de reportes y estadísticas.



PARTE IV

TRANSICIÓN

9. Evaluación y Resultados

9.1. Evaluación del Sistema

La evaluación del sistema se realizó mediante la estrategia de verificación en producción, consistente en el despliegue directo en el entorno productivo y la comprobación del funcionamiento de cada módulo implementado. Este enfoque, si bien no contempla pruebas formales de software, permitió validar que el sistema cumple con los requisitos funcionales establecidos y opera correctamente en el entorno real para el cual fue diseñado.

9.2. Estrategia de Verificación

El proceso de verificación se llevó a cabo siguiendo las siguientes etapas:

1. **Despliegue en producción:** El sistema fue instalado y configurado en el servidor AWS EC2 con Ubuntu Server 26.04, Nginx y PHP-FPM, replicando las condiciones reales de uso.
2. **Verificación de requisitos funcionales:** Cada caso de uso definido en el análisis fue ejecutado manualmente por el equipo de desarrollo, verificando que las funcionalidades operaran según lo esperado.
3. **Validación con usuarios clave:** Se realizaron demostraciones del sistema con actores representativos de la FICH (directores de carrera, tutores y estudiantes), quienes exploraron las interfaces y confirmaron la adecuación del sistema a los procesos académicos de la facultad.

9.3. Resultados de la Verificación

Cuadro 25

Resultados de verificación por caso de uso.

Caso de Uso	Estado	Observaciones
CU1 – Gestión de Usuarios	Operativo	Registro, autenticación y perfiles funcionan correctamente
CU2 – Registro y Gestión de Manuscritos	Operativo	Creación de borradores, subida de archivos y enlaces funcionan
CU3 – Asignación de Tutores y Tribunales	Operativo	Flujo de asignación y notificaciones operativo
CU4 – Evaluación y Retroalimentación	Operativo	Puntuación, recomendación y comentarios registrados
CU5 – Gestión Multicarrera	Operativo	CRUD de carreras y configuración de formatos funcional
CU6 – Consulta Pública	Operativo	Búsqueda y filtros de tesis publicadas operativos
CU7 – Gestión de Pagos	Operativo	Integración con Stripe funcionando (contado y crédito)
CU8 – Reportes y Estadísticas	Operativo	Generación de reportes y exportación a CSV funcional

Cuadro 26

Verificación de requisitos no funcionales.

ID	Requisito	Estado	Observación
RNF-01	Aprobación previa a publicación	Aprobado	Control de estados implementado
RNF-02	Prevención de conflictos de interés	Aprobado	Validación por rol configurada
RNF-03	Papelera con retención de 30 días	Aprobado	Eliminación suave implementada
RNF-04	Trazabilidad de acciones	Aprobado	Registro de usuario y timestamp en cada acción
RNF-05	Múltiples archivos por trabajo	Aprobado	Subida de archivos múltiple funcional
RNF-06	Estadísticas de uso	Aprobado	Dashboard de analítica operativo

9.4. Cumplimiento de Requisitos No Funcionales**9.5. Limitaciones de la Evaluación**

Debido a que no se realizaron pruebas formales (unitarias, de integración, de carga o de seguridad), la verificación se limitó a:

- Pruebas funcionales manuales en entorno de producción.
- Validación de flujos de trabajo con datos de prueba.
- Comprobación de la integración con servicios externos (Stripe, GitHub).

Se recomienda que en futuras iteraciones se implementen pruebas automatizadas y se realicen auditorías de seguridad y rendimiento antes del despliegue.

9.6. Productos Obtenidos

- **Código fuente:** Aplicación web funcional desarrollada en Laravel 11 con Inertia.js y React, desplegable en servidor Linux.
- **Base de datos:** Esquema relacional en PostgreSQL con 13 tablas, migraciones y seeders.
- **Documentación:** Documento técnico completo con diagramas UWE y manuales.
- **Integraciones:** Pasarela de pagos Stripe funcional, enlace a repositorios GitHub.
- **Infraestructura:** Servidor en AWS EC2 configurado con Nginx, PHP-FPM y PostgreSQL.

10. Conclusiones

El proyecto alcanzó los objetivos planteados, demostrando la viabilidad de implementar un sistema de gestión y seguimiento de tesis utilizando Laravel con Inertia.js y la metodología UWE para el modelado.

- Se logró implementar la totalidad de los 8 casos de uso definidos en la etapa de levantamiento de requisitos, cubriendo desde la gestión de usuarios hasta la generación de reportes y estadísticas.
- La metodología UWE (UML-based Web Engineering) proporcionó un marco estructurado para el modelado del sistema, permitiendo documentar de manera sistemática los modelos de contenido, navegación, presentación y procesos mediante diagramas UML estandarizados.
- La combinación de Scrum como marco ágil con sprints semanales permitió un avance constante y medible, completando 20 historias de usuario en 8 sprints con un esfuerzo total de 118 horas.
- La arquitectura monolítica con Laravel e Inertia.js demostró ser adecuada para el alcance del proyecto, eliminando la complejidad de una API REST independiente y facilitando el desarrollo rápido con un único servidor de aplicaciones.
- La integración con Stripe para pagos electrónicos se implementó exitosamente, soportando las modalidades de contado y crédito en 2 cuotas, con registro persistente de transacciones.
- El uso de Eloquent ORM y migraciones de Laravel facilitó la gestión del esquema de base de datos en PostgreSQL, con 13 tablas principales y relaciones correctamente definidas.

11. Recomendaciones

A partir de la experiencia adquirida durante el desarrollo del proyecto, se formulan las siguientes recomendaciones para futuras iteraciones y despliegue del sistema:

- **Despliegue a producción:** Configurar un entorno de producción con servidor web Nginx, PHP-FPM, PostgreSQL y cola de trabajos Horizon. Implementar CI/CD con GitHub Actions para automatizar las pruebas y el despliegue.
- **Pruebas de seguridad:** Realizar una auditoría de seguridad antes del despliegue, incluyendo pruebas de penetración, análisis de vulnerabilidades OWASP y revisión de permisos por rol.
- **Pruebas de carga:** Ejecutar pruebas de estrés sobre los endpoints críticos (consulta pública, generación de reportes) para garantizar un rendimiento aceptable bajo demanda concurrente.
- **Notificaciones en tiempo real:** Implementar notificaciones push mediante Laravel Reverb o Pusher para alertar a tutores, tribunales y estudiantes sobre cambios de estado en los manuscritos.
- **Módulo de firma digital:** Incorporar firma electrónica para la aprobación formal de tesis por parte del tribunal y director de carrera, reduciendo trámites presenciales.
- **Aplicación móvil:** Desarrollar una aplicación móvil complementaria (Flutter o React Native) para consulta de estado de tesis y notificaciones, consumiendo los mismos datos mediante Inertia o una API si se separa el frontend.
- **Mejora de UX/UI:** Realizar pruebas de usabilidad con usuarios reales (estudiantes, docentes) para refinar la interfaz y los flujos de navegación, especialmente en el registro de manuscritos y el proceso de pago.
- **Copia de seguridad:** Establecer una política de backups automáticos de la base de datos y los archivos adjuntos, con retención configurable y almacenamiento en S3 compatible.

Referencias

- Calderón Flores, F., & Siles, F. (2013). *Manual de Presentación de Proyectos*. Santa Cruz, Bolivia.
- Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz. (2026). *Ley Departamental que declara a Camiri como ciudad universitaria*. Consultado el 10 de julio de 2026, desde <https://gacetaoficial.santacruz.gob.bo/verpdf/ley-departamental-260>
- Group, P. G. D. (2024). *PostgreSQL Documentation*. Consultado en 2024, desde <https://www.postgresql.org/docs>
- Koch, N., Kraus, A., & Hennicker, R. (2001). The Authoring Process of the UML-based Web Engineering Approach. *Proceedings of the 1st Workshop on Web-oriented Software Technology*.
- León de Mora, C., Camarillo Casado, J., Arévalo Gañán, S., & Conde Gómez, A. (2012). Implantación de un repositorio de contenidos institucional en la Universidad de Sevilla. *RUIDERAE: Revista de Unidades de Información*, (1).
- LLC, L. (2024). *Laravel Documentation*. Consultado en 2024, desde <https://laravel.com/docs>
- Mesa Calderon, O. D., Mora Rueda, H. N. N., Sánchez Martín, A. A., & Barreto Santamaría, L. E. (2019). PROYECTOSAPP: Sistema web para la gestión de repositorio digital de proyectos de investigación de la Universidad de San Buenaventura. *Encuentros Con Semilleros*, 1(1), 158-164. <https://doi.org/10.15765/es.v1i1.1611>
- Perales Miranda, V. H., & Perales Miranda, G. A. (2022). Repositorios y revistas científicas de acceso abierto en Bolivia. *Educación Superior*, 9, 49-60.
- Platforms, M. (2024). *React Documentation*. Consultado en 2024, desde <https://react.dev>
- Pressman, R. S. (2014). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (8.^a ed.). McGraw-Hill.
- Reinink, J., et al. (2024). *Inertia.js Documentation*. Consultado en 2024, desde <https://inertiajs.com>
- Seroubian, M. (2022). Acceso abierto y ciencia abierta. Experiencia desde la gestión del repositorio institucional COLIBRI de la Universidad de la República. *Informatio*, 27(1), 284-308.
- Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. (2026). *Facultad Integral del Chaco*. Consultado el 10 de julio de 2026, desde <https://www.uagrm.edu.bo/admisiones/facultades/01-facultad-integral-del-chaco>
- Wikipedia. (2024). Repositorio institucional [Accedido: 2024].